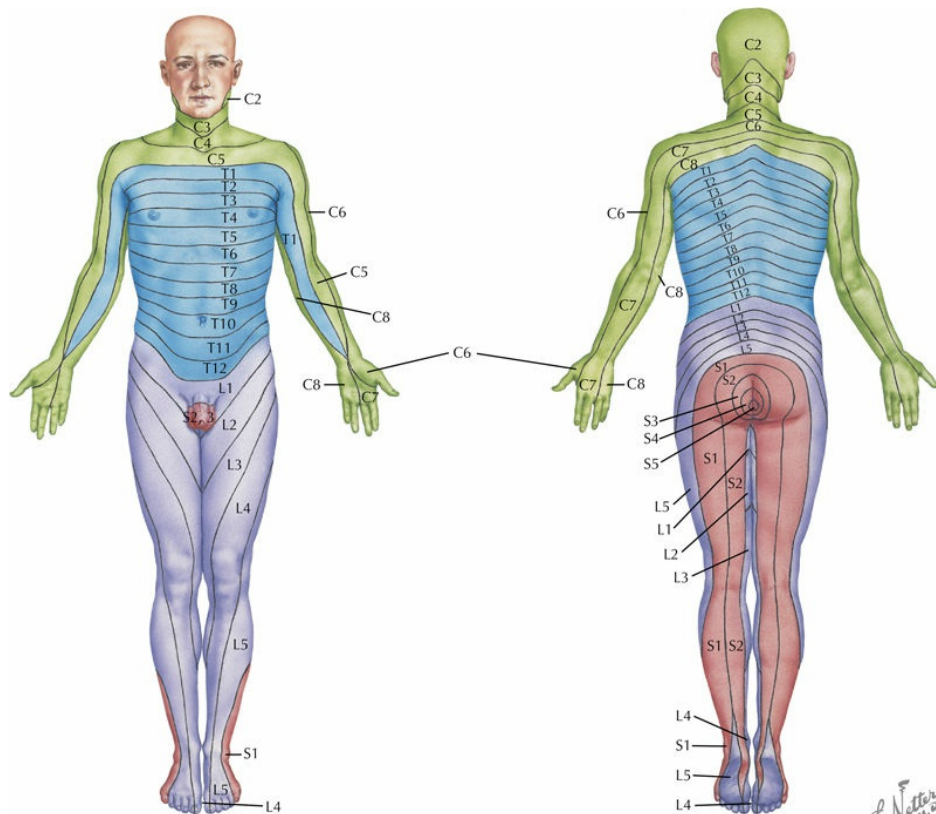


acopladas entre sí mediante uniones gap, y pueden contraerse y juntarse cuando se contrae la célula muscular lisa que está inervada.



Niveles de los principales dermatomas

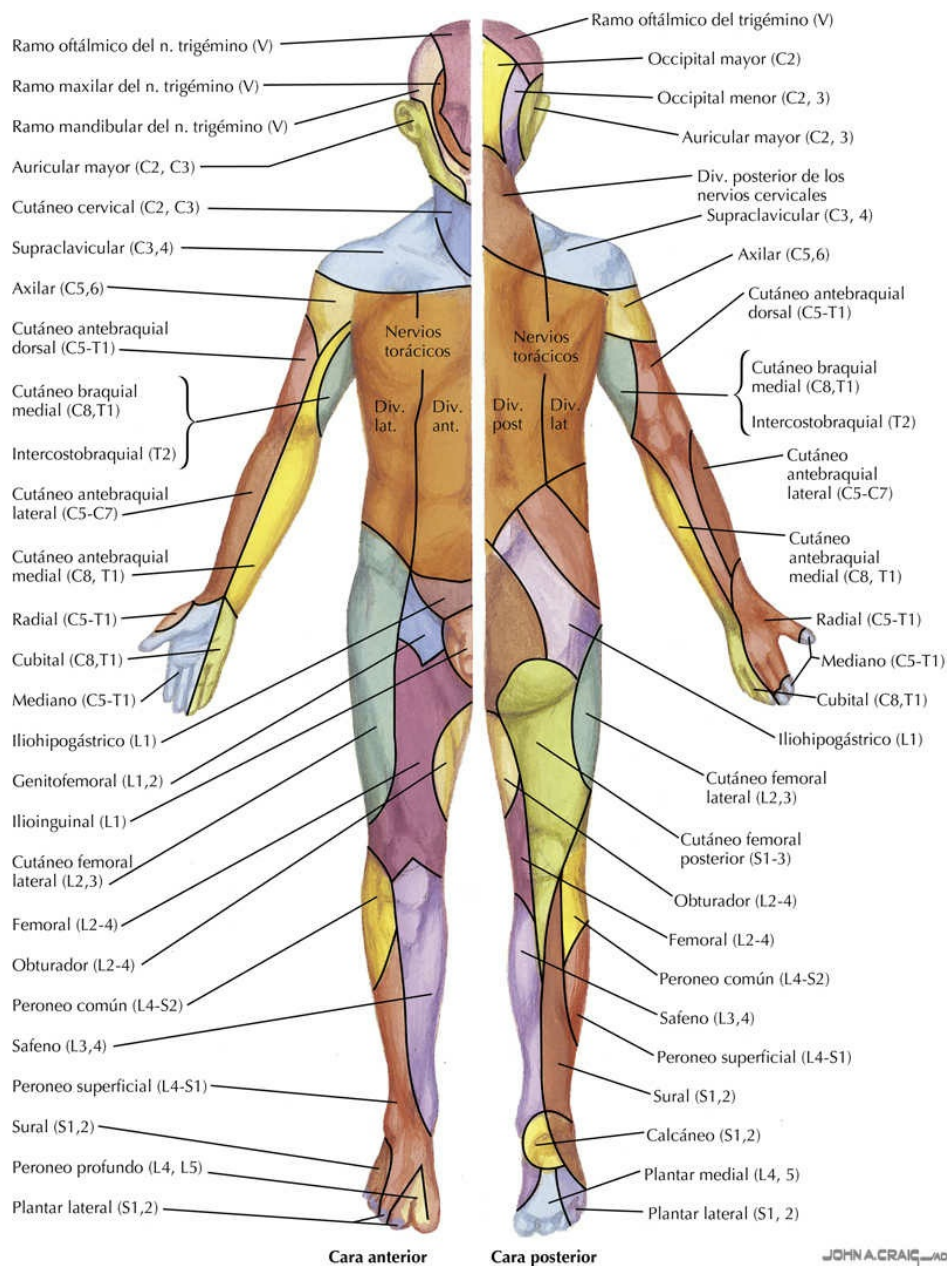
C5	Clavículas
C5, 6, 7	Partes laterales de las extremidades superiores
C8; T1	Caras mediales de las extremidades superiores
C6	Pulgar
C6, 7, 8	Mano
C8	Dedos anular y meñique
T4	Nivel de los pezones

T10	Nivel del ombligo
T12	Región inguinal
L1, 2, 3, 4	Superficies anterior e interna de las extremidades inferiores
L4, 5; S1	Pie
L4	Cara medial del dedo gordo
L5; S1, 2	Caras externa y posterior de las extremidades inferiores
S1	Margen lateral del pie y dedo pequeño del pie
S2, 3, 4	Periné

Sistema nervioso somático

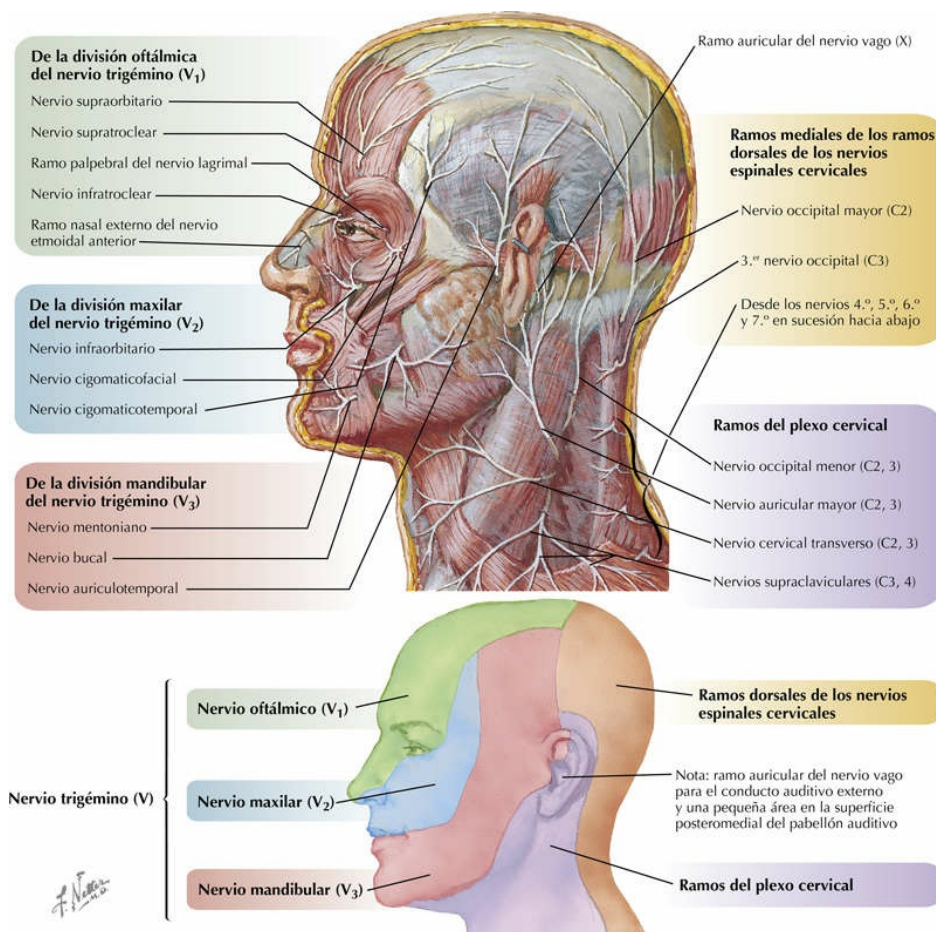
9.19. Distribución de dermatomas

Un dermatoma es un área cutánea inervada por una única raíz nerviosa espinal; los cuerpos celulares se localizan en los ganglios de la raíz dorsal. Las raíces nerviosas espinales inervan las estructuras de acuerdo con los segmentos de la médula espinal asociados. Las raíces nerviosas que inervan dermatomas vecinos se solapan. Por tanto, la sección o disfunción de una única raíz dorsal produce hipoestesia (sensibilidad disminuida) y no anestesia (pérdida total de sensibilidad) en la región inervada predominantemente por ese dermatoma, como se muestra en la figura. La anestesia dermatómica requiere la lesión de al menos tres raíces dorsales: la raíz dorsal central y las raíces que se encuentran por encima y por debajo. Por el contrario, una lesión irritante (como un disco intervertebral herniado) puede provocar dolor irradiado agudo hacia la zona de inervación del dermatoma afectado. Según se desarrollan los esbozos de la extremidad en las extremidades inferiores, se alargan las raíces nerviosas que se corresponden con sus núcleos mesodérmicos y recubrimientos ectodérmicos. Las extremidades inferiores en desarrollo rotan medialmente sobre un eje longitudinal, lo que conduce a una orientación oblicua de los dermatomas. Los dermatomas L1 y L2 pueden localizarse en lugares adyacentes a los dermatomas S2 y S3 debido a que los segmentos participantes migran hacia partes más distales de las extremidades inferiores. El conocimiento de los dermatomas es importante para la localización de lesiones de la raíz nerviosa periférica y su distinción de las lesiones del propio nervio periférico.



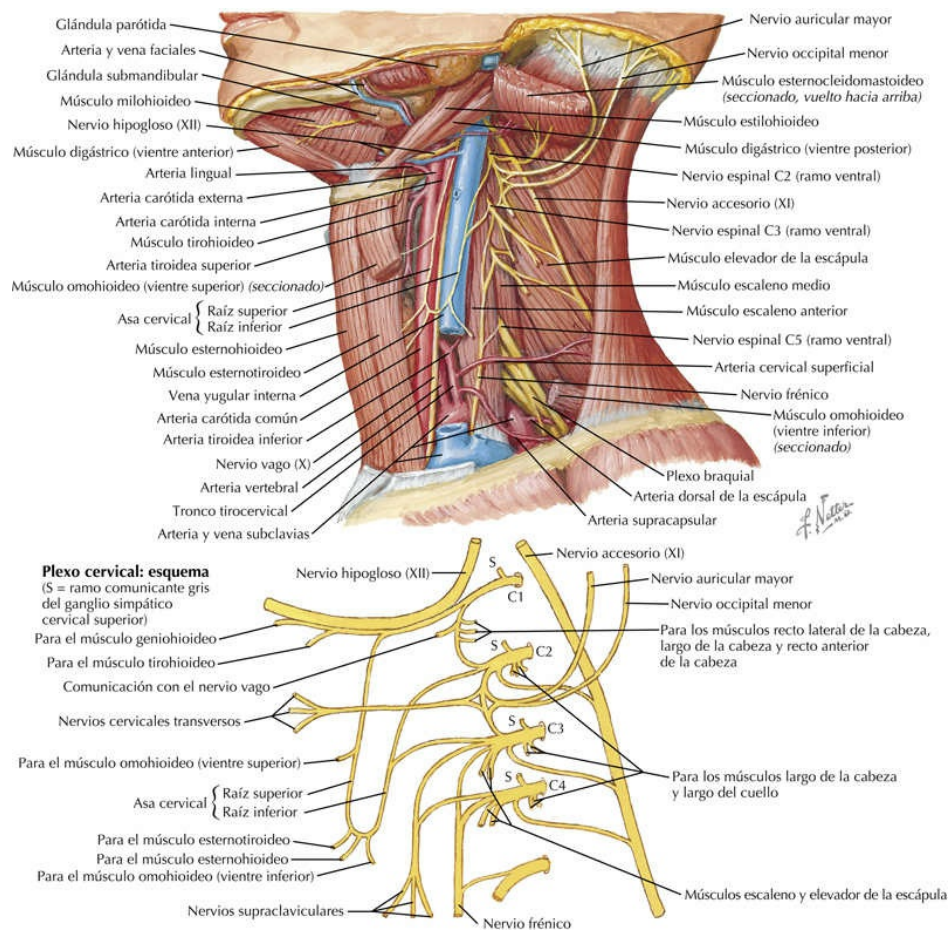
9.20. Distribución cutánea de los nervios periféricos

Los nervios periféricos distribuyen prolongaciones y terminaciones sensitivas hacia regiones específicas de la superficie corporal. Estas zonas pueden estar inervadas por un nervio con contribuciones de varios dermatomas. Una lesión nerviosa puede dejar totalmente sin sensibilidad (anestesia) la zona de distribución cutánea. La distribución de la inervación por nervios específicos varía de una persona a otra.



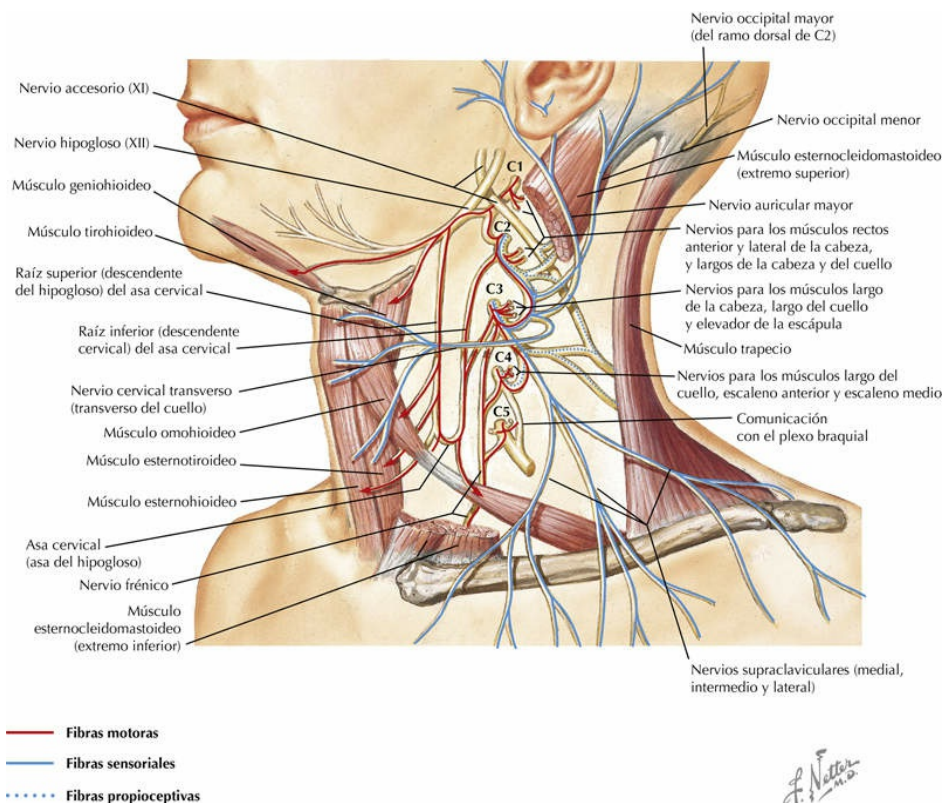
9.21. Nervios cutáneos de la cabeza y del cuello

Los nervios cutáneos de la cabeza y del cuello derivan de los ramos dorsales de los nervios espinales cervicales, de ramos del plexo cervical y de las tres divisiones del nervio trigémino (NC V).



9.22. Plexo cervical in situ

En esta ilustración del plexo cervical in situ y en el esquema inferior, se muestra la distribución de los ramos procedentes de las raíces nerviosas C1-C4 en los nervios periféricos asociados y sus ramificaciones hacia los músculos inervados.



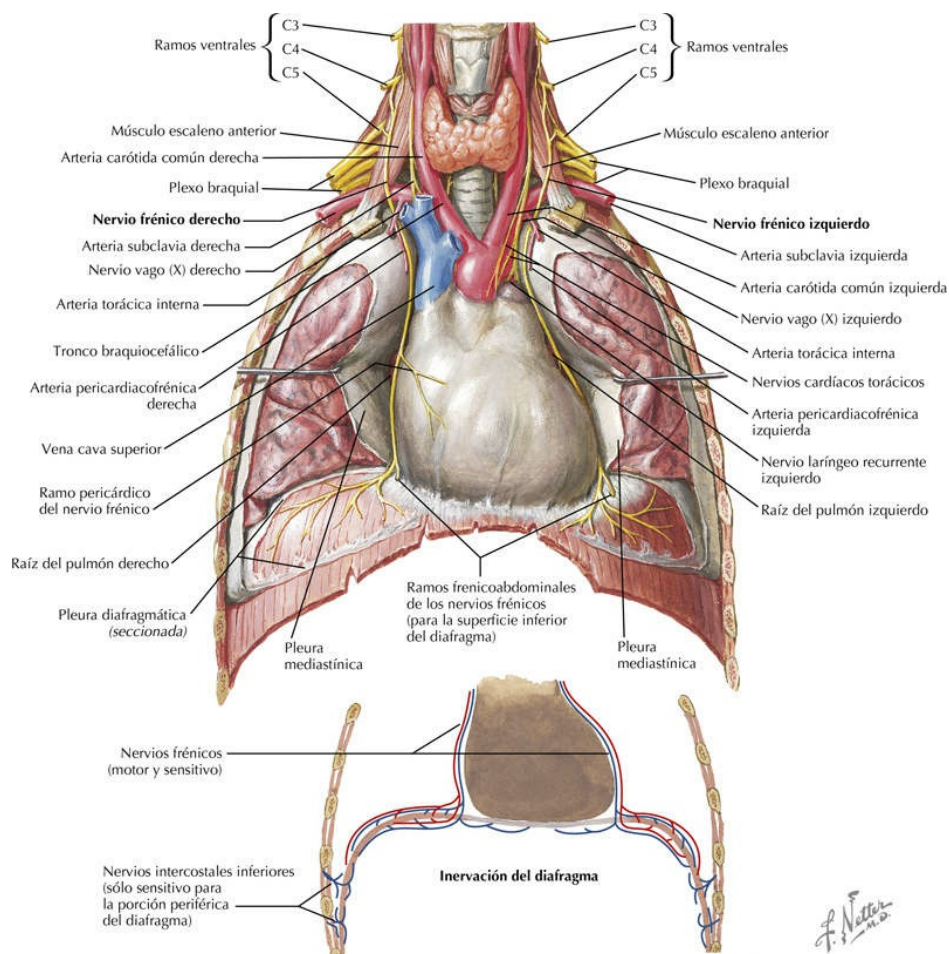
9.23. Plexo cervical

El plexo cervical se sitúa profundamente al músculo esternocleidomastoideo. Sus ramos transportan fibras motoras para muchos músculos cervicales y para el diafragma. Sus fibras sensitivas transportan información exteroceptiva procedente de partes del cuero cabelludo, cuello y tórax, así como información propioceptiva de músculos, tendones y articulaciones. Los ramos superficiales perforan la fascia cervical para inervar estructuras cutáneas; los ramos profundos inervan principalmente músculos y articulaciones.

Aspectos clínicos

El plexo cervical se forma a partir de los ramos primarios anteriores de C1-C4, profundamente al músculo esternocleidomastoideo y por delante de los músculos escaleno medio y elevador de la escápula. Sus ramos sensitivos incluyen los nervios occipitales mayor y menor, el nervio auricular mayor, nervios cervicales cutáneos y nervios supraclaviculares. Los ramos motores incluyen el asa del hipogloso, ramos para los músculos escaleno medio y elevador de la escápula, el nervio frénico y ramos para el nervio accesorio. Las lesiones del plexo cervical son poco frecuentes; generalmente son provocadas por traumatismos o tumores, o

son secuela de operaciones quirúrgicas como la endarterectomía carotídea. La afectación de los ramos motores provoca pérdida de la función muscular, como la elevación del hombro y la rotación y flexión de la cabeza por lesión del nervio accesorio. La implicación de los ramos sensitivos provoca pérdida de sensibilidad cutánea o dolor, y parestesias en regiones de la cabeza o del cuello inervadas por estos ramos.



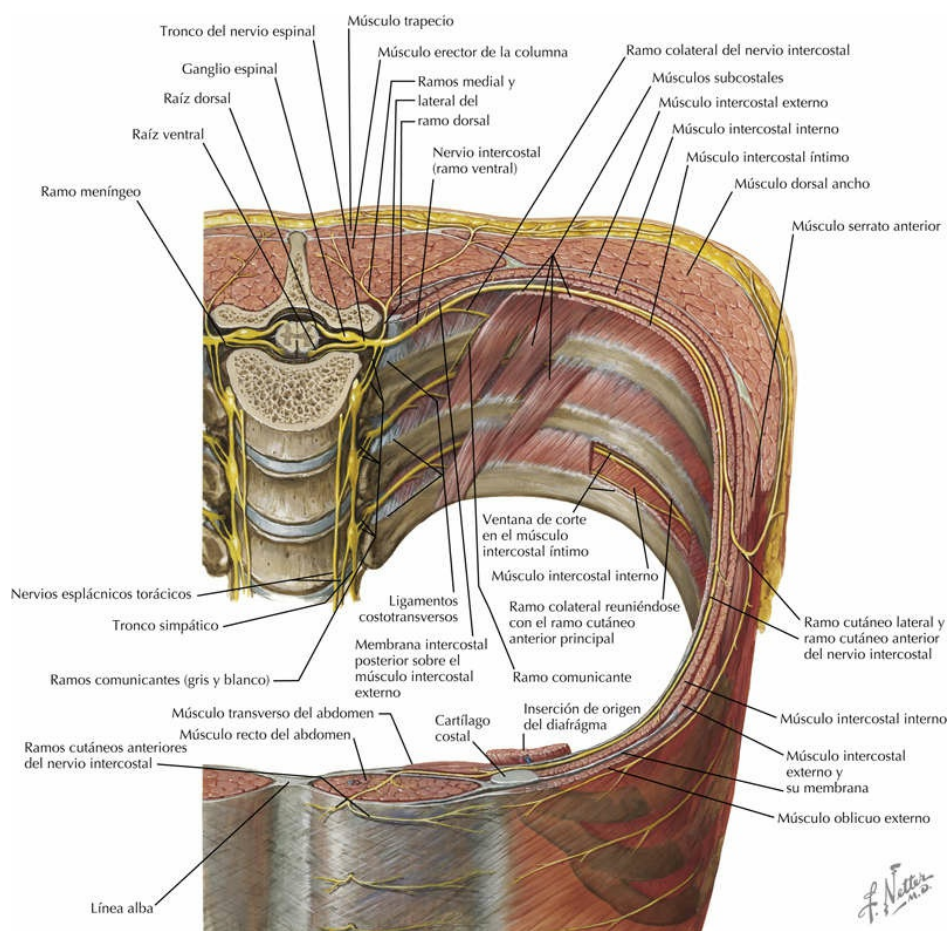
9.24. Nervio frénico

Los nervios frénicos izquierdo y derecho son los nervios motores que inervan ambos lados del diafragma a partir de las raíces ventrales C3, C4 y C5. El nervio frénico además contiene muchas fibras nerviosas sensitivas que inervan el pericardio fibroso, la pleura mediastínica y áreas centrales de la pleura diafragmática. También discurren por este nervio fibras nerviosas posganglionares

simpáticas. La contracción coordinada del diafragma se basa en el control central del disparo de MNI a través de haces dendríticos en la médula espinal.

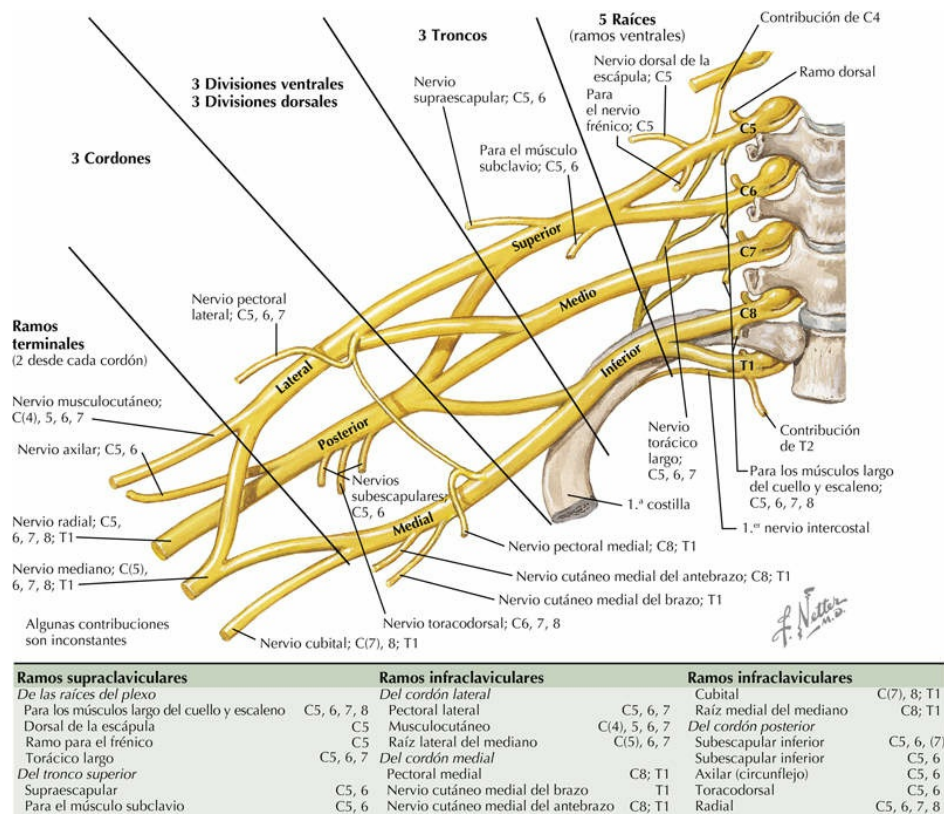
Aspectos clínicos

Los nervios frénicos derivan de las raíces ventrales C3-C5 y proporcionan la innervación motora del diafragma. Las lesiones del nervio frénico suelen producirse en el mediastino, no en el plexo cervical. Procesos patológicos, como nódulos mediastínicos agrandados, aneurismas aórticos, tumores mediastínicos, secuelas de cirugía y desmielinización por el síndrome de Guillain-Barré, pueden dañar estos nervios. La lesión unilateral del nervio frénico provoca parálisis del diafragma en el lado ipsilateral, que generalmente puede tolerarse en reposo, pero no realizando ejercicio. La lesión bilateral del nervio frénico provoca parálisis del diafragma, con disnea extrema e hipoventilación.



9.25. Nervios torácicos

Los 12 pares de nervios torácicos derivan de las raíces dorsales y ventrales de sus segmentos correspondientes. Estos nervios no forman plexos; inervan mediante ramos cutáneos los dermatomas torácicos y envían otras fibras sensitivas hacia estructuras musculares internas, vasos, periostio, pleura parietal, peritoneo y tejido mamario. Los nervios torácicos envían además fibras motoras para músculos de la pared torácica y abdominal, y transportan fibras nerviosas simpáticas preganglionares y posganglionares dentro y fuera del tronco simpático. Los músculos de la pared torácica y abdominal, inervados por estos nervios, actúan como músculos respiratorios accesorios y pueden ayudar durante la respiración en momentos de disnea o afectación del nervio frénico.



9.26. Plexo braquial

El plexo braquial está formado por la unión de las raíces ventrales de C5 hasta C8 más T1, con una contribución menor de C4. Las fibras sensitivas y simpáticas también se distribuyen por el plexo braquial. Las raíces dan lugar a tres troncos,

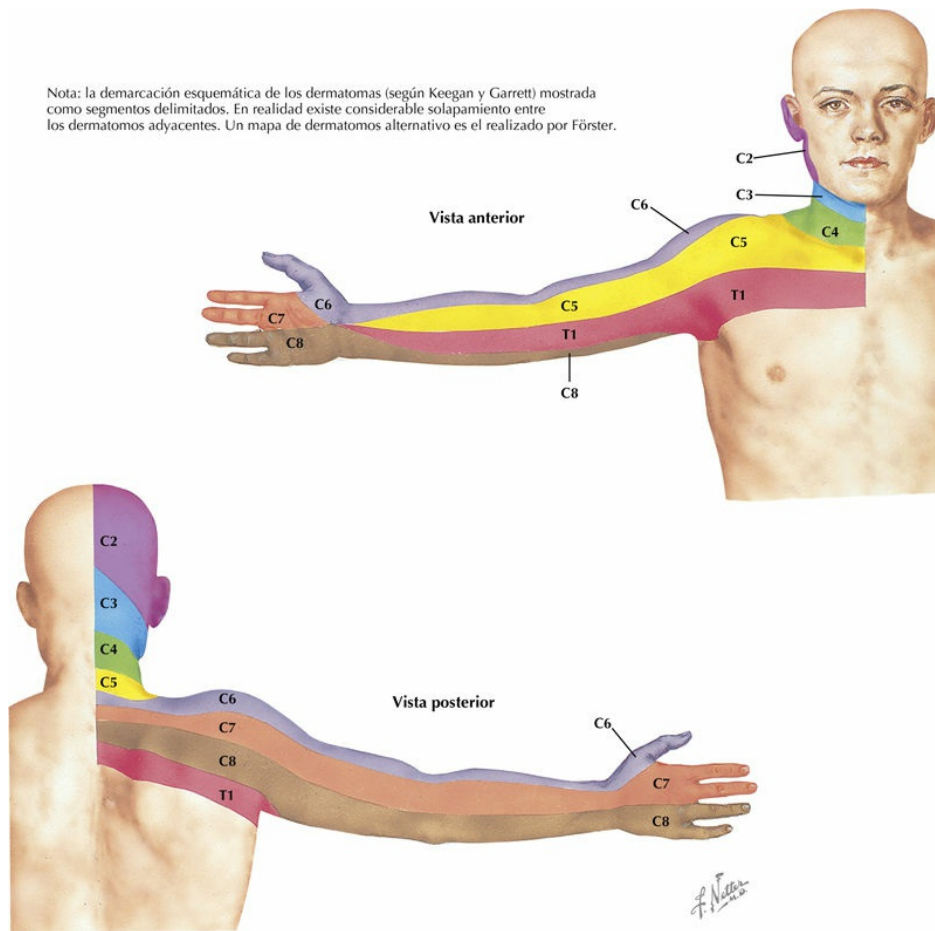
tres divisiones dorsales y tres ventrales, tres cordones, así como a numerosos ramos terminales, los nervios periféricos. Este plexo es vulnerable a lesiones durante el parto (parálisis del plexo superior), que causan parálisis de los músculos deltoides, bíceps, braquial y braquiorradial, con preservación de las manos, y causa pérdida sensitiva sobre el área del deltoides y la porción radial del antebrazo y la mano. La presión por una costilla cervical puede causar lesión en el plexo inferior (lesión C8, T1), que provoca parálisis de los pequeños músculos de la mano y de los flexores de la mano, con pérdida sensitiva cubital y posible síndrome de Horner.

Aspectos clínicos

Las lesiones del plexo braquial superior, particularmente las que afectan a las contribuciones procedentes de C5 y C6, pueden ser causadas por la tracción en un parto difícil, incluyendo desplazamiento de la cabeza hacia el lado opuesto y depresión del hombro del mismo lado (parálisis de Erb-Duchenne), por daño provocado por irradiación, por causas congénitas y por tumores. Tales lesiones pueden provocar paresia de la abducción y la rotación externa del hombro, y paresia de la flexión del codo provocada por afectación de la inervación motora de los músculos deltoides, supraespinoso, infraespinoso, bíceps, supinador y braquiorradial. El brazo se descuelga y está rotado medialmente; el antebrazo está pronado. Están ausentes los reflejos de estiramiento en los músculos bíceps y braquiorradial. Se experimenta pérdida sensitiva sobre la región del deltoides y a lo largo de la cara radial del antebrazo.

Las lesiones del plexo braquial inferior, en especial las que afectan a las contribuciones procedentes de C8 y T1, pueden producirse por la tracción de un brazo abducido, un parto de nalgas (parálisis de Dejerine-Klumpke), un tumor apical de pulmón, una costilla cervical, daño por irradiación o un tumor. Estas lesiones provocan parálisis de la flexión de los dedos y parálisis de todos los músculos pequeños de la mano, lo cual conduce a una mano en garra. La pérdida sensitiva se presenta a lo largo de la superficie cubital del antebrazo y de la mano. A veces se observa síndrome de Horner ipsilateral debido a la lesión de las eferencias preganglionares de T1 al ganglio cervical superior (GCS), lo que provoca ptosis, miosis y hemianhidrosis.

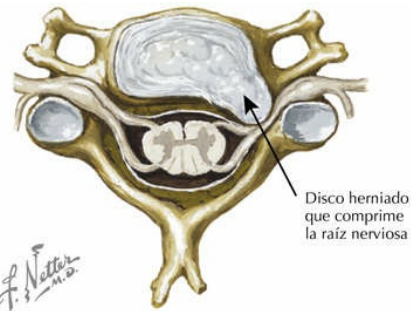
Nota: la demarcación esquemática de los dermatomas (según Keegan y Garrett) mostrada como segmentos delimitados. En realidad existe considerable solapamiento entre los dermatomas adyacentes. Un mapa de dermatomas alternativo es el realizado por Förster.

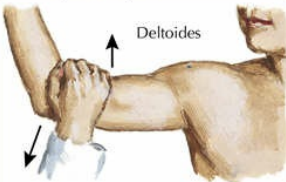
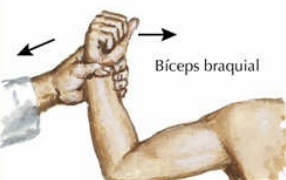
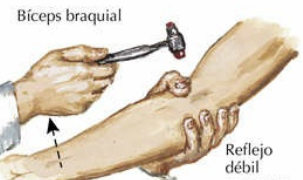
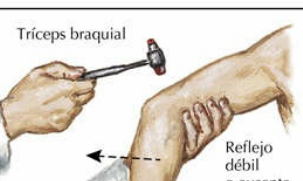
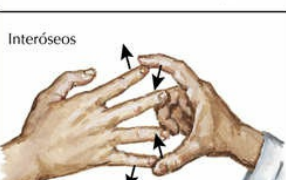


9.27. Dermatomas de la extremidad superior

Debido a la distribución de fibras nerviosas en el plexo braquial y al intercambio de fibras sensitivas y motoras a través de los troncos, divisiones y cordones, la ordenada distribución segmentaria de los dermatomas cervicales está enmascarada en cierto grado. Sin embargo, la organización de los dermatomas en la extremidad superior se explica embriológicamente según se prolongan los esbozos de la extremidad. Los dermatomas más proximales son bandas alargadas localizadas a lo largo de las caras externas de las extremidades, mientras que los dermatomas más distales se localizan medialmente.

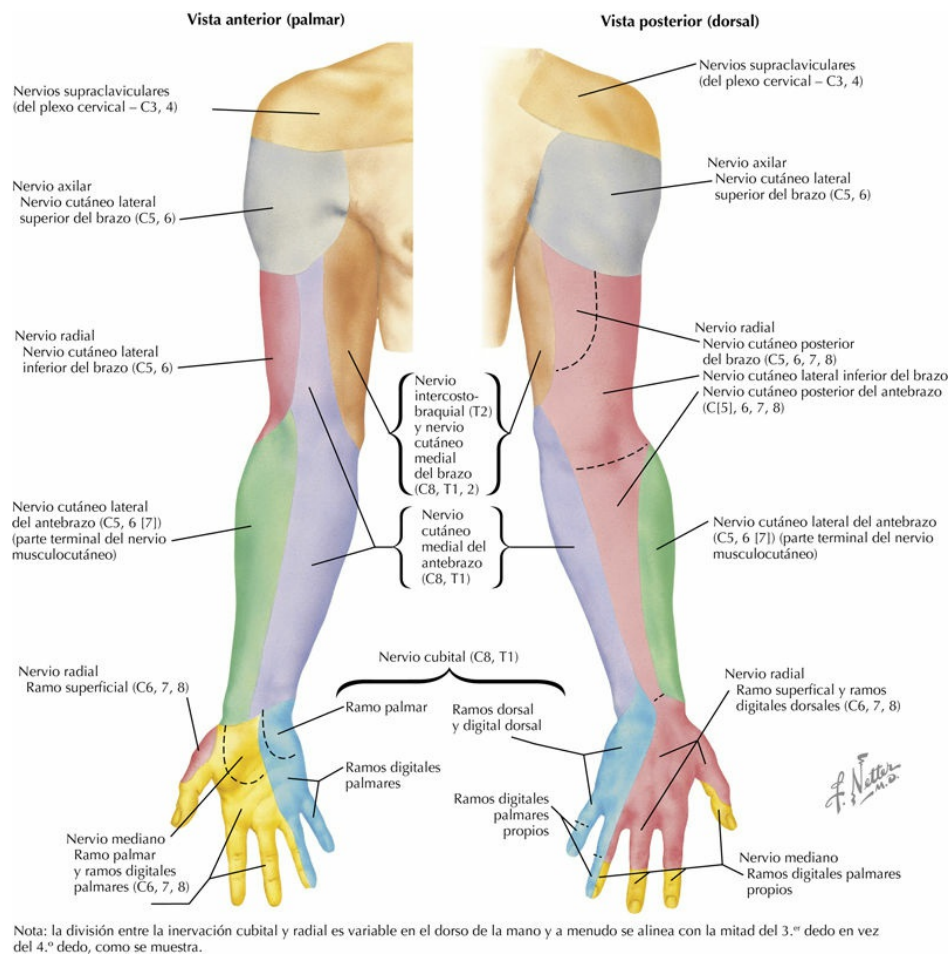
Maniobra de Spurling:
la hiperextensión y flexión del
cuello ipsilateral al lado de la
lesión produce dolor radicular
en el cuello que desciende por
el brazo afectado



Nivel	Signos reflejos	Signos reflejos	Pérdida sensitiva
C5		Ninguno	
C6		 Reflejo débil o ausente	
C7		 Reflejo débil o ausente	
C8		Ninguno	

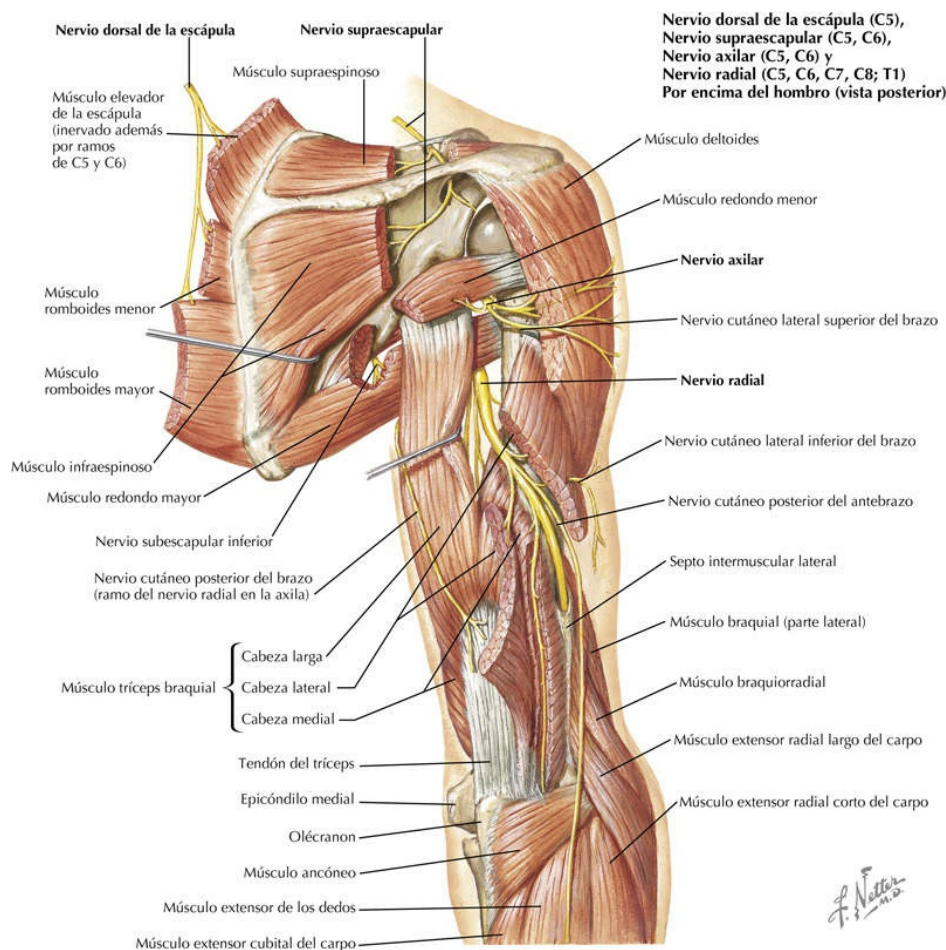
9.28. Herniación de discos cervicales

La herniación de discos cervicales es un proceso neurológico frecuente que se suele deber a una degeneración vertebral secundaria al envejecimiento y a procesos diferentes a los traumatismos (una causa importante de herniación de discos lumbares). La manifestación inicial de una herniación del disco cervical suele ser un dolor irradiado (radiculopatía). Las raíces nerviosas cervicales 5, 6 y 7 se originan por encima del correspondiente cuerpo vertebral, mientras que la raíz 8 lo hace entre C7 y T1. Esta lámina ilustra las características de las hernias de disco cervicales, incluidas las manifestaciones sensitivas, motoras y reflejas.



9.29. Inervación cutánea de la extremidad superior

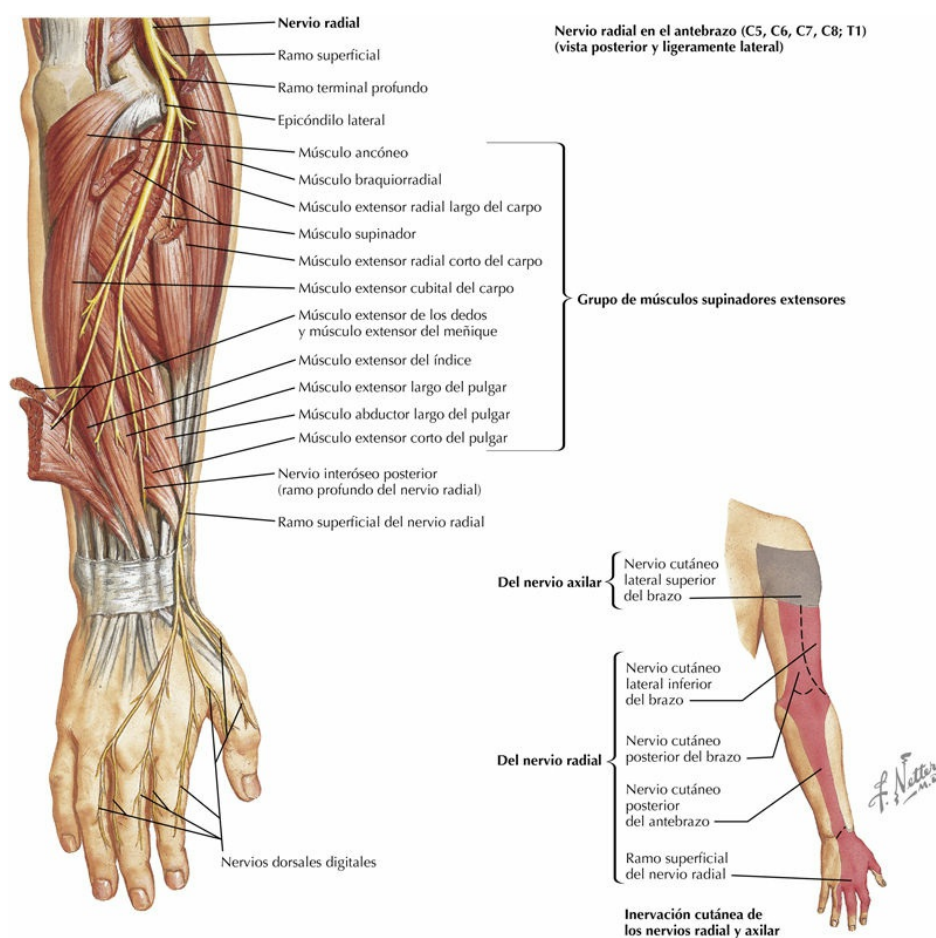
La inervación cutánea de la extremidad deriva de los nervios musculocutáneo, axilar, radial, mediano y cubital. Estos nervios son los ramos terminales del plexo braquial. A diferencia de la distribución de las raíces de los nervios dorsales, las distribuciones sensitivas cutáneas de estos nervios periféricos hacia la extremidad superior no se solapan. Por tanto, una lesión o compresión en un nervio periférico provoca una zona de anestesia correspondiente con su zona de distribución. Las lesiones irritantes provocan dolor y parestesias que aparecen en la distribución correspondiente.



9.30. Los nervios escapulares, axilar y radial por encima del codo

El nervio dorsal de la escápula (C5) inerva los músculos elevador de la escápula y romboides; participa en la elevación y aducción de la escápula hacia la columna vertebral. Una lesión nerviosa conduce al desplazamiento lateral del borde vertebral de la escápula y a la atrofia del romboides (difícil de detectar). El nervio supraescapular (C5-C6) inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso; participa en la elevación y la rotación externa del brazo. Su lesión provoca debilidad en los primeros 15 grados de abducción y en la rotación externa del brazo. El nervio axilar (C5-C6) inerva los músculos deltoides y redondo menor; participa en la abducción del brazo hacia la horizontal y en la rotación externa del brazo. Se puede lesionar por una luxación de la articulación del hombro o por una fractura del cuello quirúrgico del húmero, provocando atrofia del deltoides, debilidad en abducción desde los 15 a los 90 grados y pérdida de sensibilidad cutánea sobre la mitad inferior del deltoides. El nervio radial (C5-C8), en la parte

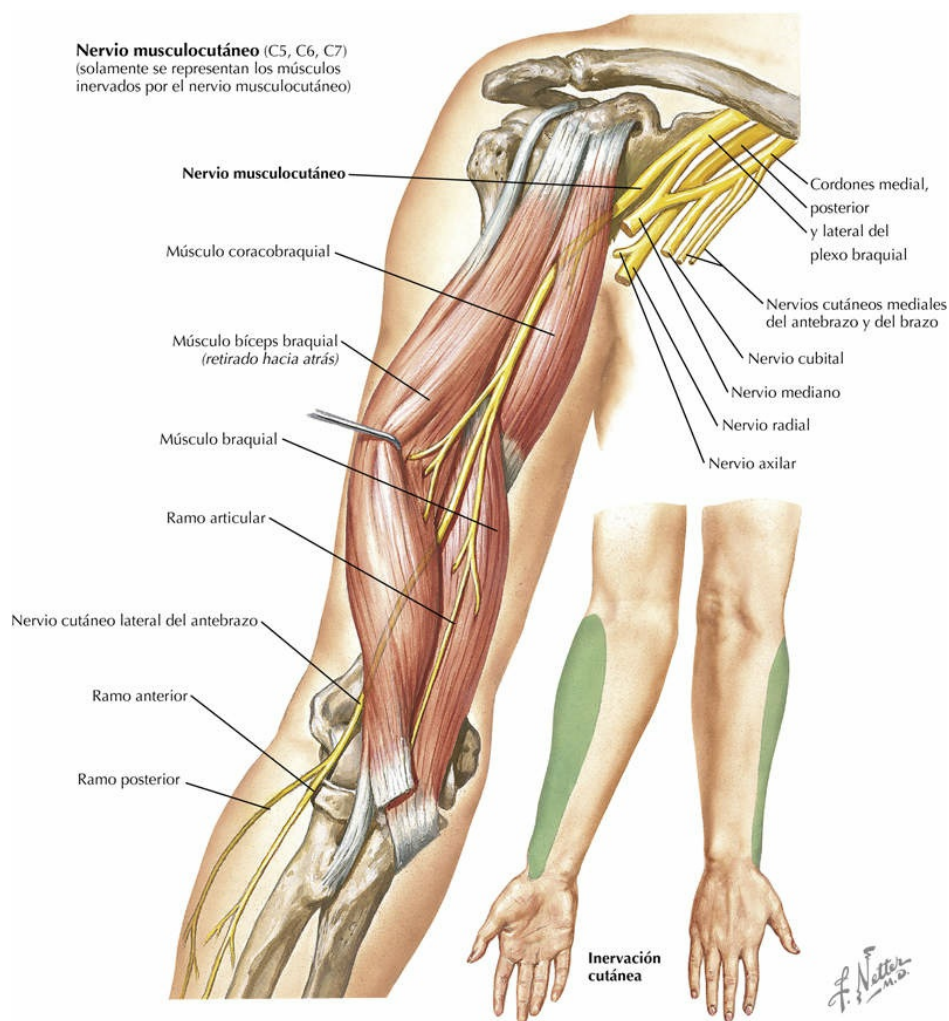
superior del brazo, inerva los músculos tríceps, ancóneo, braquiorradial, extensor radial (corto y largo) del carpo, extensor de los dedos y supinador, y participa en la extensión y flexión del codo. Su lesión puede deberse a una fractura del tallo intermedio del húmero que afecta al nervio en el surco espiral, y conduce a parálisis de la flexión y extensión del codo y de la supinación del antebrazo. La muñeca y los dedos no pueden extenderse, y se observa muñeca caída.



9.31. El nervio radial en el antebrazo

En el antebrazo, el nervio radial (C6-C8) lleva fibras motoras a los músculos: 1) extensor radial (corto y largo) del carpo, 2) extensor de los dedos, 3) extensor del meñique, 4) extensor cubital del carpo, 5) supinador, 6) abductor largo del pulgar, 7) extensores corto y largo del pulgar, y 8) extensor del índice. Inerva la zona posterior de la parte superior del brazo, un área alargada de la parte posterior del antebrazo y la parte posterior de la mano, el pulgar y dos dedos y medio laterales.

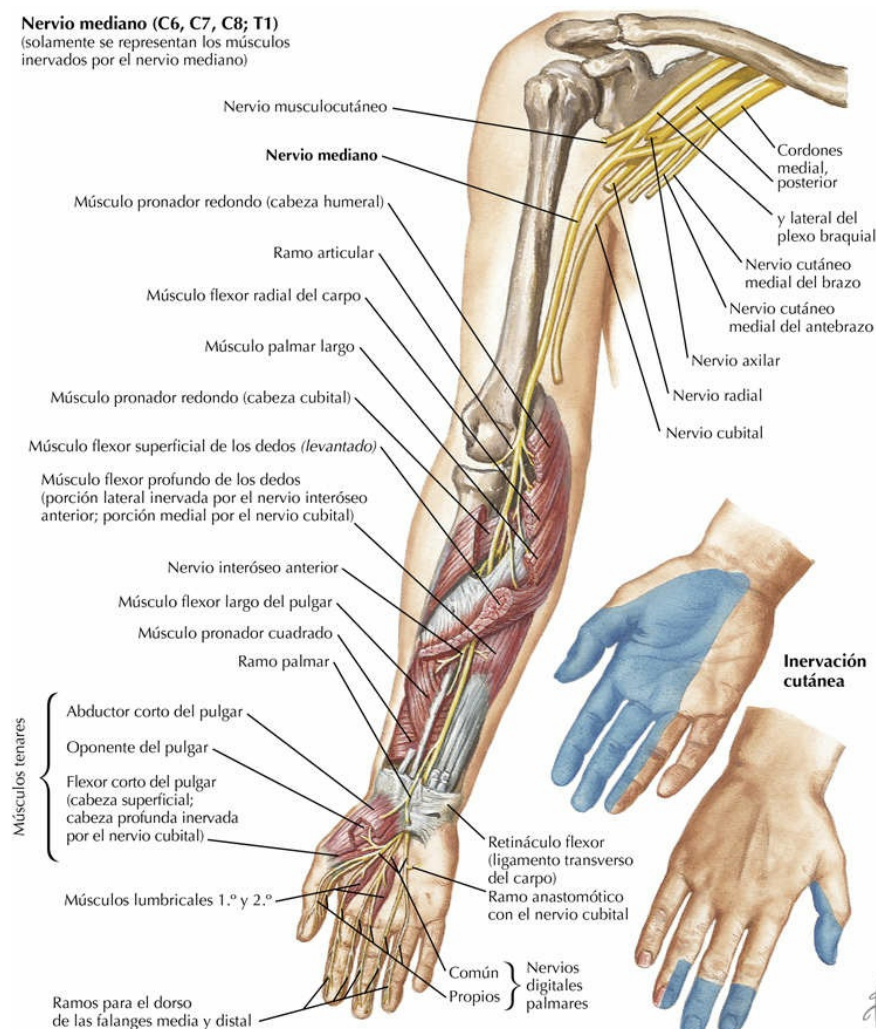
Su lesión provoca parálisis de la extensión y flexión del codo, parálisis de la supinación del antebrazo, parálisis de la extensión de la muñeca y los dedos, y parálisis de la abducción del pulgar, así como una pérdida de sensibilidad sobre la superficie radial de la parte posterior del antebrazo y el dorso de la mano.



9.32. Nervio musculocutáneo

El nervio musculocutáneo (C5-C6) inerva los músculos bíceps braquial, coracobraquial y braquial; colabora en la flexión del brazo superior e inferior, supinación del brazo inferior, y elevación y aducción del brazo. Proporciona inervación sensitiva a la región lateral del antebrazo. Su lesión puede producirse por una fractura del húmero, y provoca el debilitamiento de los músculos inervados, debilidad de la flexión del brazo en supinación, y pérdida de

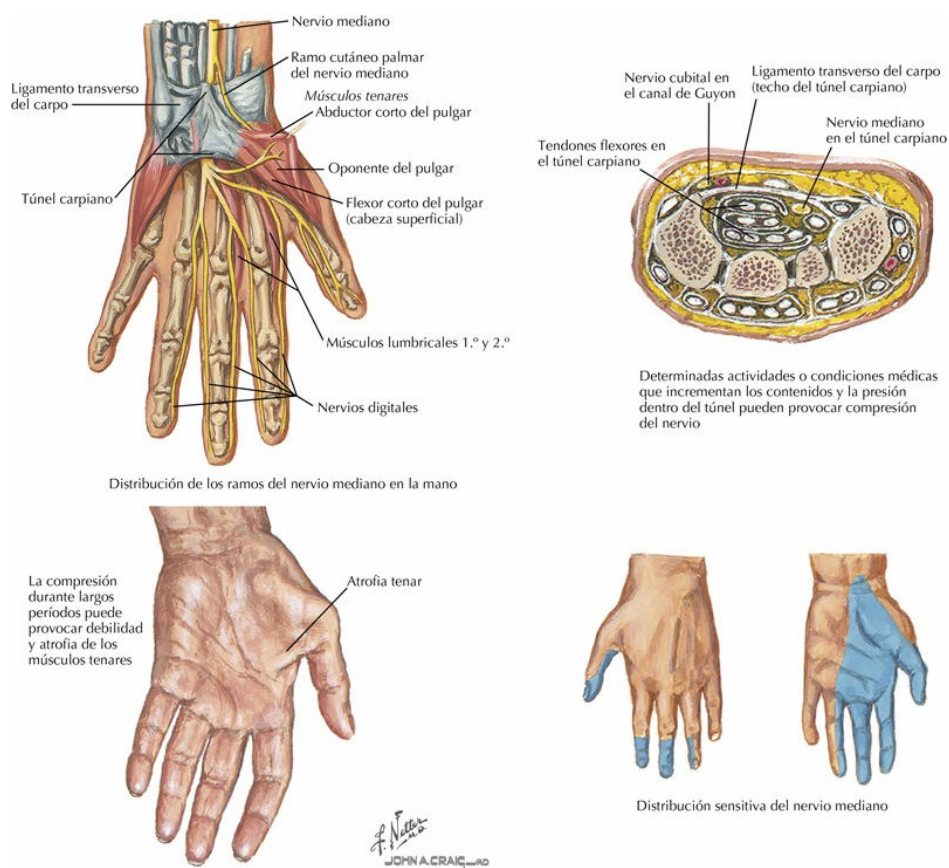
sensibilidad en la región lateral del antebrazo.



9.33. Nervio mediano

El nervio mediano (C5-T1) envía fibras motoras para los músculos: 1) flexor radial del carpo, 2) pronador redondo, 3) palmar largo, 4) flexores superficial y profundo de los dedos, 5) flexor largo del pulgar, 6) abductor corto del pulgar, 7) flexor corto del pulgar, 8) oponente del pulgar, y 9) músculos lumbricales de los dedos índice y medio. Proporciona inervación sensitiva a la palma y a los dedos adyacentes pulgar, índice y medio, y la mitad lateral del cuarto dedo (anular). Su lesión (causada por un síndrome del túnel carpiano) provoca debilidad en la flexión de los dedos, la abducción y oposición del pulgar, y pérdida de sensibilidad

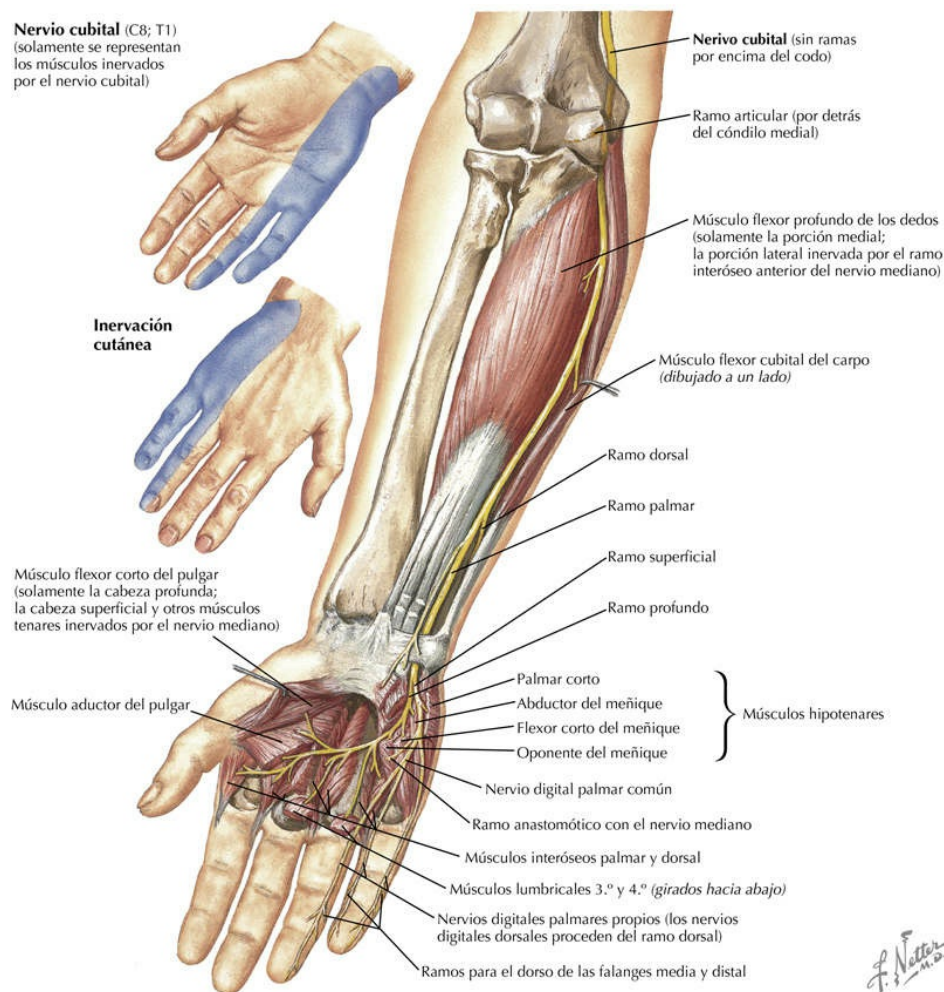
o sensación dolorosa en la región radial de la mano (pulgar, índice, dedo medio y la mitad del cuarto dedo) que a menudo irradia de nuevo hacia la muñeca. Una lesión más superior produce debilidad en la pronación del antebrazo.



9.34. Síndrome del túnel carpiano

El nervio mediano discurre a través del túnel carpiano de la muñeca. El túnel carpiano es un espacio estrecho y compacto que se encuentra restringido por la presencia del ligamento transverso del carpo. Los movimientos repetitivos de la muñeca (p. ej., actividad continuada con el ordenador), la extensión crónica de la muñeca (p. ej., ciclismo) e incluso dormir con la muñeca doblada pueden comprimir el nervio mediano en el túnel carpiano. El mecanismo de lesión puede ser la compresión directa sobre el nervio y puede también implicar una reducción asociada en el flujo sanguíneo hacia los nervios a través de los vasa nervorum. Esto produce una neuropatía dolorosa caracterizada por hormigueo y parestesias o dolor (a veces intenso) sobre la cara medial de la palma y en el pulgar, el índice, el

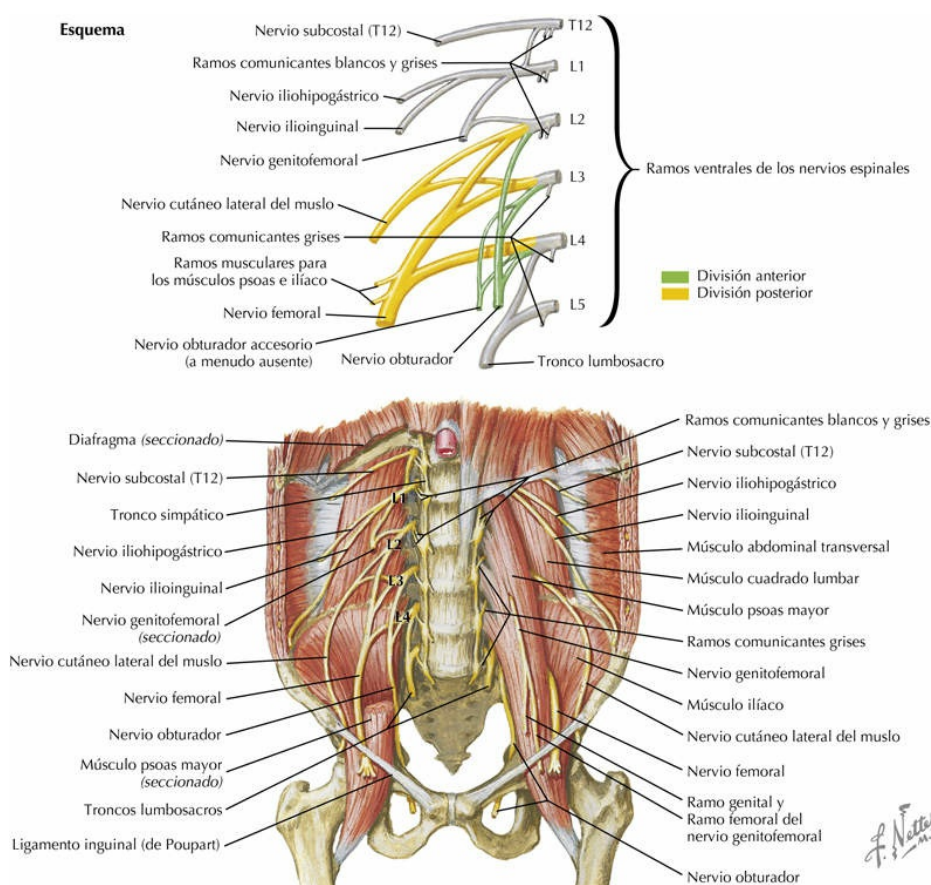
dedo medio y en la mitad adyacente del cuarto dedo, que a menudo irradia de nuevo hacia la muñeca. El dolor es lo bastante intenso para despertar al paciente. Puede presentarse también debilidad en los músculos inervados, con atrofia de la eminencia tenar. Los estudios de velocidad de conducción nerviosa muestran más lentitud en los axones motores y sensitivos. El electromiograma puede mostrar denervación de los músculos que inerva, como el abductor corto del pulgar.



9.35. Nervio cubital

El nervio cubital (C8-T1) envía fibras motoras para los músculos: 1) flexor cubital del carpo, 2) flexor profundo de los dedos, 3) aductor del pulgar, 4) abductor del meñique, 5) oponente del meñique, 6) flexor corto del meñique, 7) interóseos dorsales y palmares, y 8) lumbricales del cuarto dedo y del meñique. Proporciona

inervación sensitiva a la superficie medial palmar y dorsal de la mano, al meñique y la mitad medial del cuarto dedo. Su lesión provoca debilitamiento de los músculos de la mano; debilidad de la flexión de la muñeca y desviación cubital de la mano; debilidad de la abducción y aducción de los dedos, conocida como mano en garra (hiperextensión de los dedos a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas y flexión a nivel de las interfalángicas), y pérdida de la sensibilidad en el territorio cubital de la mano (superficies dorsal y palmar de la parte medial de la mano, el meñique y la mitad adyacente del cuarto dedo).



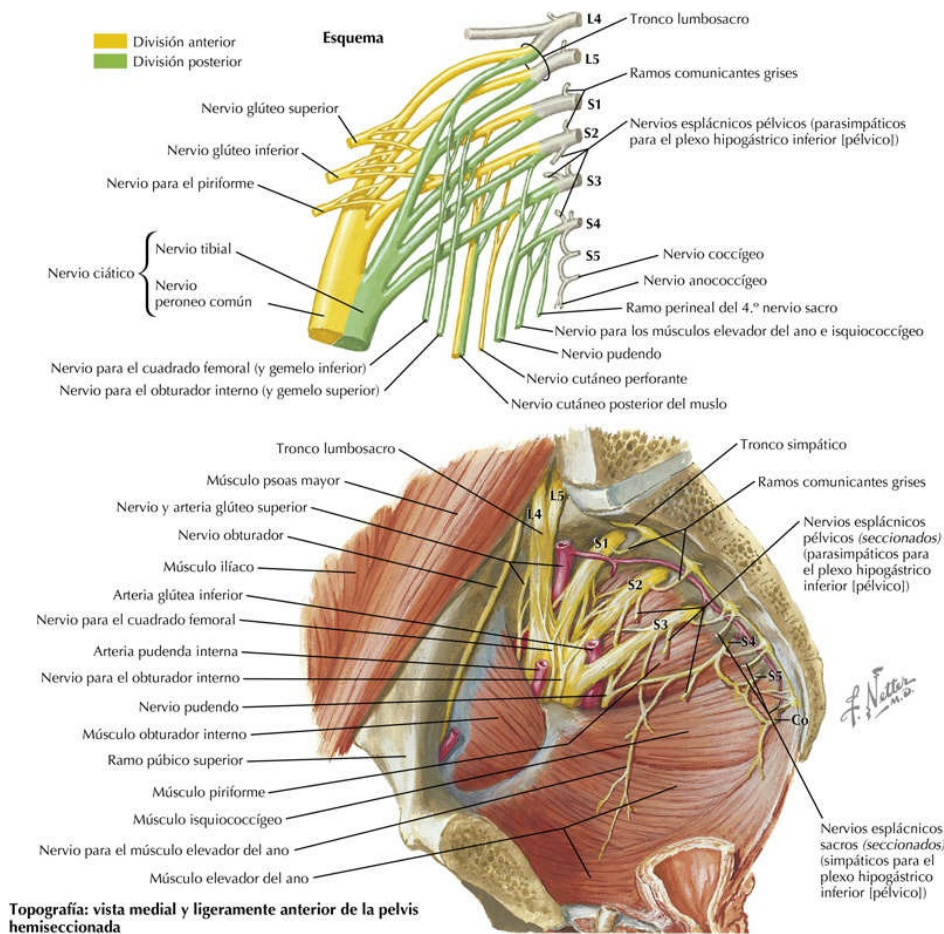
9.36. Plexo lumbar

El plexo lumbar se forma a partir de los ramos primarios anteriores de las raíces de L1 a L4 en el espesor de la sustancia posterior del músculo psoas. La raíz de L1 (y parte de la L2) forma los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal y los nervios genitofemorales. Estos nervios contribuyen a inervar los músculos abdominales transversos y oblicuos. Las raíces restantes forman los nervios femoral, obturador

y cutáneo femoral lateral. Las lesiones del plexo lumbar son infrecuentes debido a la protección del plexo en el interior del músculo psoas. Tales lesiones provocan debilidad en la flexión de la cadera, debilidad de la aducción del muslo y la extensión de la pierna, y sensibilidad disminuida en la parte anterior del muslo y de la pierna.

Aspectos clínicos

Una plexopatía lumbar provoca debilidad característica y pérdida de sensibilidad en las raíces nerviosas L2-L4, e implica la inervación tanto del nervio obturador como del femoral. Las pérdidas motoras más características son la debilidad en la flexión y aducción de la cadera y la debilidad de la extensión de la pierna. La pérdida motora puede a veces aparecer como el principal síntoma en una plexopatía, pero debe distinguirse de una radiculopatía. La pérdida de sensibilidad sobre la porción anterior (y medial) del muslo puede observarse o no. El reflejo patelar está generalmente disminuido. Algunas plexopatías lumbares cursan con una pérdida motora parcheada en una o ambas piernas; a veces la causa está muy clara, como en la plexopatía lumbar posradiación que sigue al tratamiento de un tumor o ganglios retroperitoneales, o en una plexopatía que acompaña al embarazo. Otras veces la causa no está clara y puede tratarse de una plexopatía diabética isquémica, un tumor con infiltración, vasculitis o traumatismo. Las plexopatías lumbares suelen distinguirse de las radiculopatías debido a que estas últimas son dolorosas y se asocian a distribución radicular.



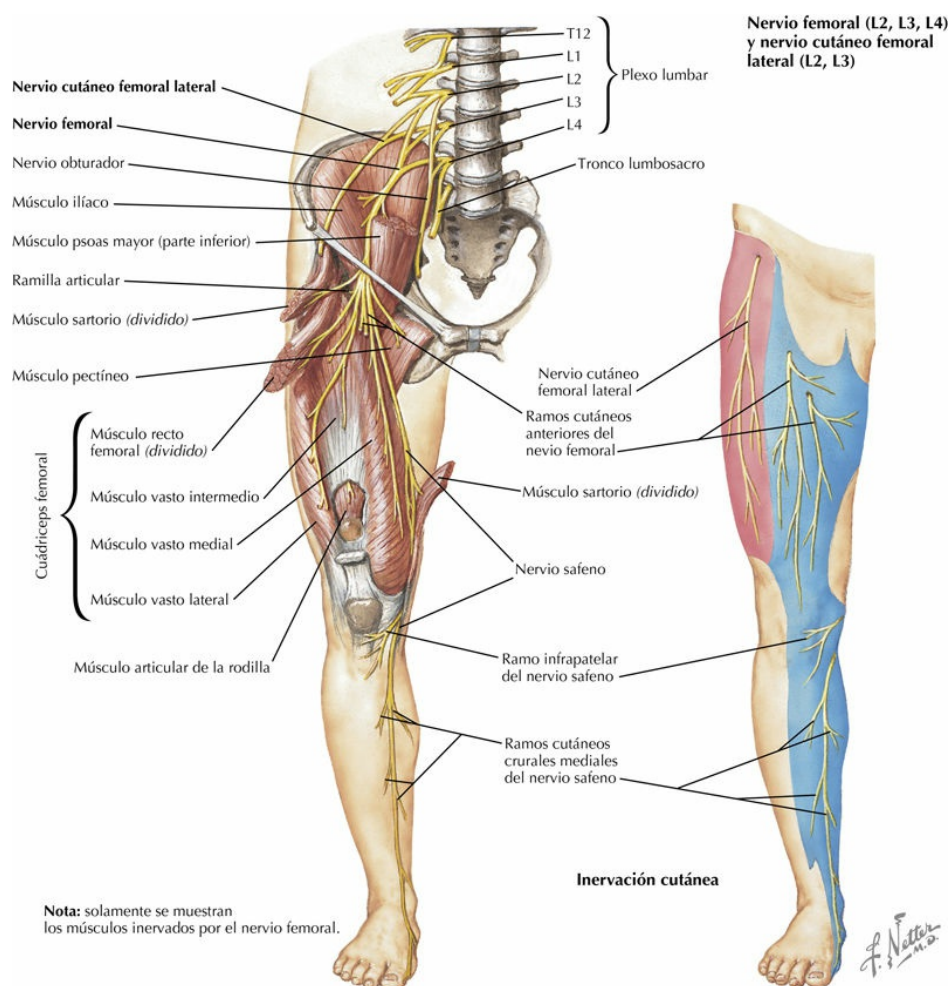
9.37. Plexos sacro y coccígeo

Los plexos sacro y coccígeo se forman a partir de las raíces de los segmentos L4-S4, localizados en posición anterior al músculo piriforme. Los ramos principales incluyen los nervios glúteos superior (L4-S1) e inferior (L5-S2), el nervio cutáneo femoral posterior (S1-S3), el nervio ciático (L4-S3) y sus divisiones tibial y peroneo común, y el nervio pudendo (S2-S4). El nervio pudendo inerva los músculos perineales y esfínteres, que participan en el cierre de los esfínteres de la vejiga y del recto. Las lesiones del plexo sacro provocan debilidad de la parte posterior del muslo y de músculos de las piernas y los pies, con sensibilidad disminuida en la parte posterior del muslo y en localización perianal/rabadilla (en silla de montar).

Aspectos clínicos

Las plexopatías sacras generalmente se presentan como debilidad y pérdida de sensibilidad en los territorios de los nervios glúteos, tibial y peroneo. La debilidad de la pierna puede ser significativa; incluye debilidad de la extensión y abducción

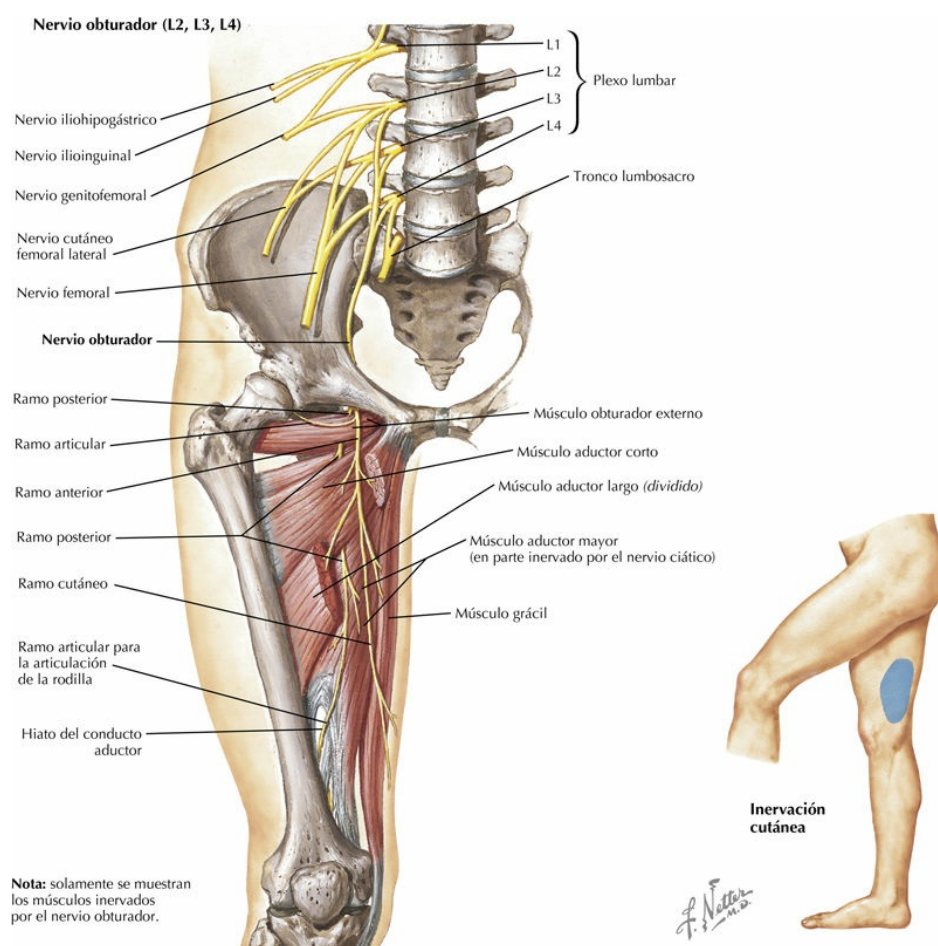
de la cadera, debilidad de la flexión de la pierna, y debilidad de los movimientos del tobillo (plantiflexores y dorsiflexores). Puede haber debilidad en los músculos glúteos si la plexopatía implica regiones más proximales del plexo. Puede aparecer pérdida sensitiva en la región posterior del muslo, las regiones posterior y anterolateral de la pierna, y la superficie plantar y porción dorsolateral del pie. Puede o no existir una pérdida sensitiva perineal (en silla de montar). Además puede producirse cierta implicación vegetativa, con cambios vasculares y alteraciones tróficas características de lesiones vegetativas.



9.38. Nervios femoral y cutáneo femoral lateral

El nervio femoral (principalmente L2-L4) inerva los músculos iliopsoas, sartorio y cuádriceps femoral. Contribuye a la flexión y la rotación externa de la cadera, flexión y rotación interna de la parte inferior de la pierna, y extensión de la parte

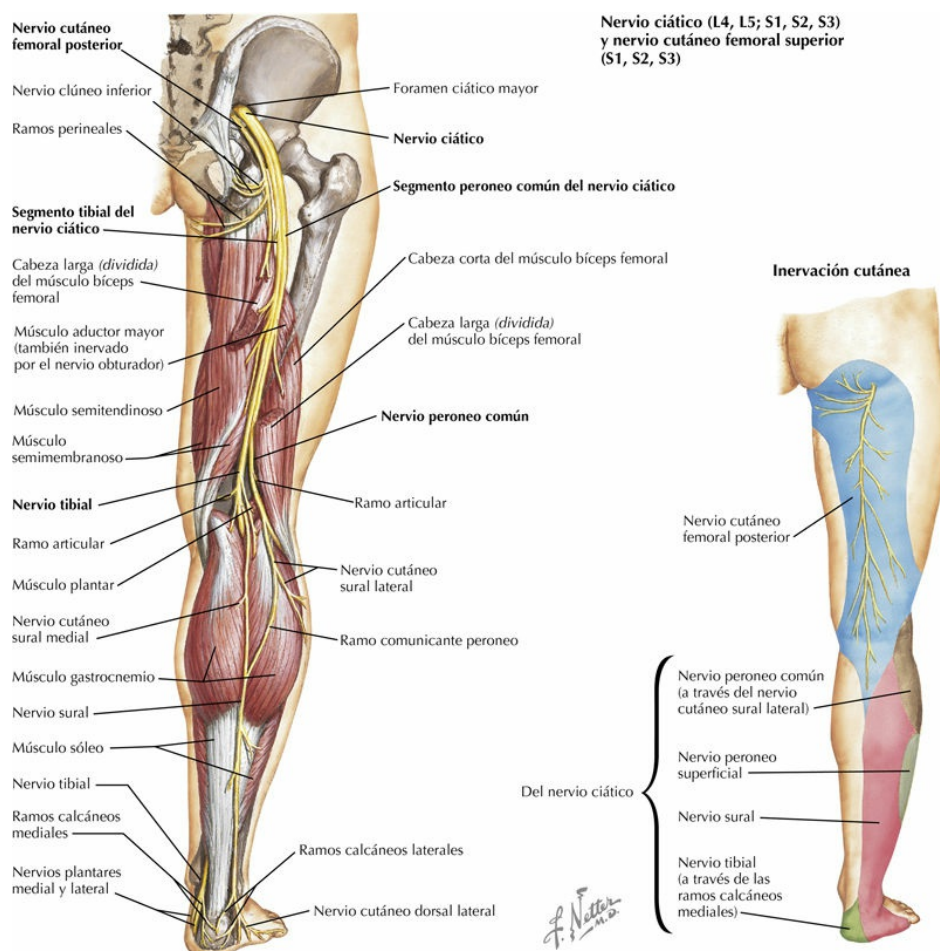
inferior de la pierna alrededor de la articulación de la rodilla. Proporciona fibras sensitivas a la parte anterior del muslo y a la superficie medial y anterior de la pierna y el pie. Su lesión provoca debilidad en la extensión de la pierna y en la flexión de la cadera y la pierna, con atrofia del cuádriceps y pérdida de sensibilidad en los territorios que inerva. El nervio cutáneo femoral lateral proporciona sensibilidad a la piel y a las fascias de las superficies anterior y lateral del muslo hasta el nivel de la rodilla. La compresión del nervio en el ligamento inguinal o cerca de la superficie (por ropa excesivamente ajustada) puede provocar pérdida de sensibilidad o parestesias y dolor en las superficies anterior y lateral del muslo ipsilateral.



9.39. Nervio obturador

El nervio obturador (L2-L4) inerva los músculos pectíneo, aductores (largo, corto y mayor), grácil y obturador externo. Este nervio controla la aducción y rotación del

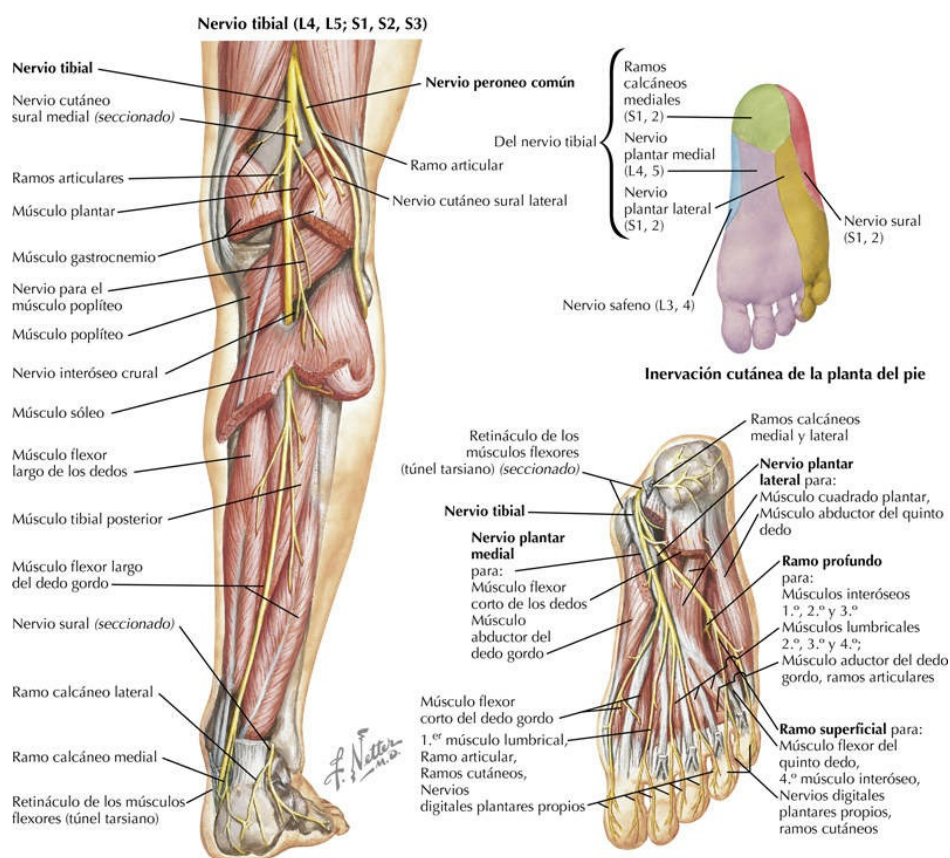
muslo. Una pequeña zona cutánea en la parte interna del muslo está inervada por sus fibras sensitivas. Una lesión del nervio obturador provoca debilidad de la aducción del muslo y tendencia a la abducción del muslo durante la marcha. Existe además debilidad en la rotación externa del muslo. Se presenta una pequeña zona de piel insensible en la parte medial del muslo.



9.40. Nervios ciático y cutáneo femoral posterior

El nervio ciático se forma a partir de las raíces de los segmentos L4-S3. Los nervios glúteos se ramifican proximalmente, justo antes de la formación del nervio ciático. El nervio glúteo superior (L4-S1) inerva los músculos glúteos medio y menor, tensor de la fascia lata y piriforme. Contribuye a la abducción y rotación interna y, en cierta medida, a la rotación externa del muslo y a la flexión de la parte superior de la pierna a nivel de la cadera. El nervio glúteo inferior (L4-S1)

inerva los músculos glúteo mayor, obturador interno, gemelos y cuadrado. Contribuye a la extensión del muslo a nivel de la cadera y a la rotación interna del muslo. Su lesión provoca dificultad para subir escaleras y levantarse de la posición de sentado. El nervio ciático propiamente dicho inerva a los músculos bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso (isquiotibiales), y regula la flexión de la parte inferior de la pierna. Dado que se ramifica para formar los nervios tibial y peroneo común, las principales lesiones del nervio ciático provocan debilidad en la flexión de la pierna, debilidad de todos los músculos situados por debajo de la rodilla y pérdida de sensibilidad en la parte posterior del muslo, porciones lateral y posterior de la pierna y planta del pie. Tales lesiones pueden resultar de una fractura de la pelvis o del fémur, compresión del nervio, hernia de disco o diabetes. El nervio cutáneo femoral posterior (S1-S3) proporciona inervación sensitiva a la parte posterior del muslo, parte lateral del periné y porción inferior de la nalga.

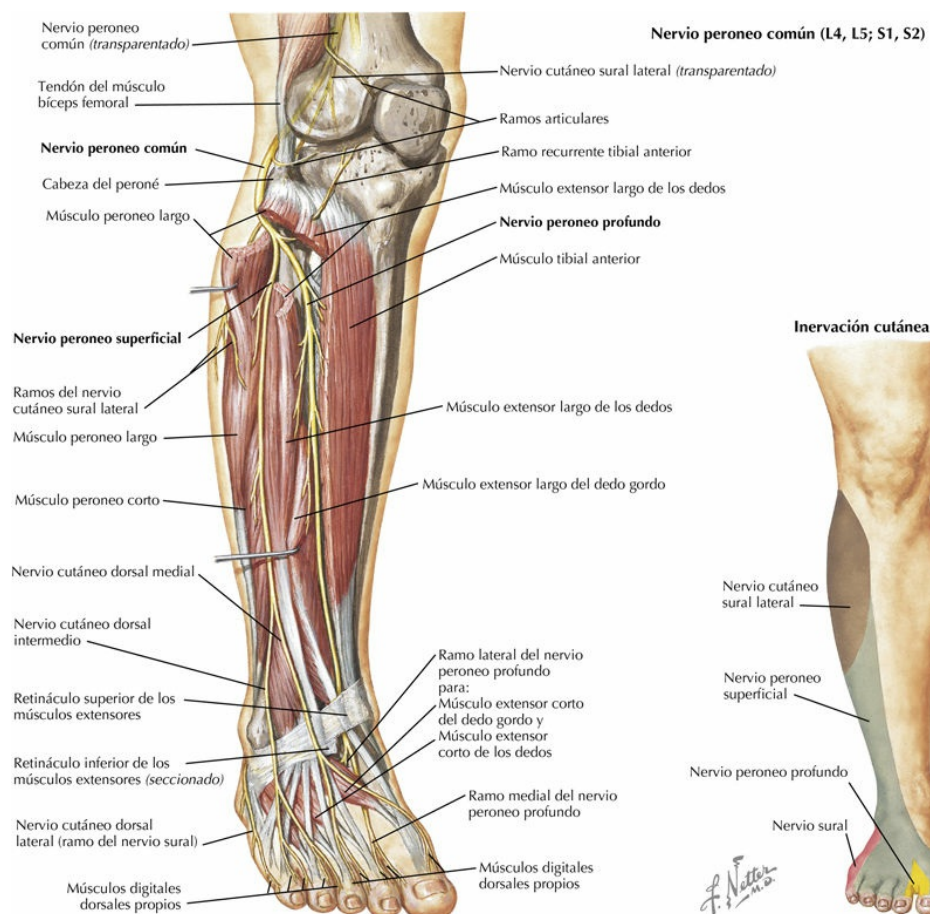


9.41. Nervio tibial

El nervio tibial (L4-S2) proporciona inervación a los músculos: 1) gastrocnemio y sóleo (los principales flexores plantares del pie), 2) tibial posterior (flexión plantar e inversión del pie), 3) flexor largo de los dedos (flexor plantar y flexor de los dedos del pie), 4) flexor largo del dedo gordo (flexor plantar y flexor del dedo gordo), y 5) músculos del pie, incluyendo el abductor del quinto dedo, flexor corto del quinto dedo, aductor del dedo gordo, interóseo y músculos lumbricales tercero y cuarto. Sus ramos sensitivos inervan la piel sobre la parte lateral de la pantorrilla, pie y talón, el quinto dedo (nervio sural) y la porción medial del talón y la planta del pie. Puede lesionarse por compresión en el túnel tarsiano, tumor o diabetes. Esta lesión provoca debilidad en la flexión plantar y de la inversión del pie, debilidad en la flexión de los dedos del pie, y pérdida de sensibilidad en la parte lateral del talón y la región plantar del pie.

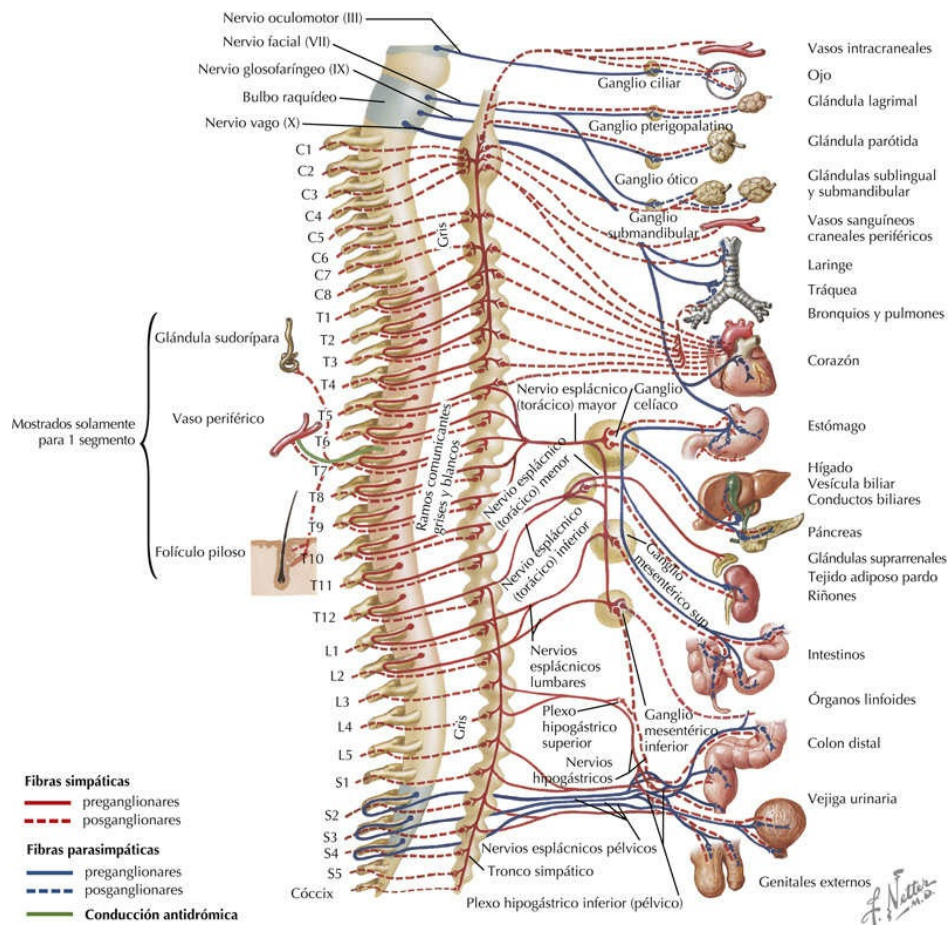
Aspectos clínicos

El nervio tibial, a su paso por la fosa poplítea, puede emplearse para la evaluación de la velocidad de conducción y de reflejos específicos. Ese nervio puede ser estimulado directamente mediante corriente eléctrica. Los electrodos de registro en superficie se colocan sobre un músculo inervado distal, y el nervio se estimula en uno o más lugares, consiguiendo una evaluación indirecta de la velocidad de conducción motora y de la respuesta del músculo a la estimulación del nervio tibial. La evaluación de la velocidad de conducción sensitiva es un poco más sencilla; el electrodo de estimulación se sitúa en localización distal y se registran potenciales de acción compuestos sobre al menos dos localizaciones proximales. Una evaluación más compleja de los reflejos implica la evaluación del reflejo muscular de estiramiento (monosináptico). Con los electrodos de registro situados sobre el músculo distal (tríceps sural), se estimula gradualmente el nervio tibial, primero con una corriente eléctrica débil y después con otra más fuerte en la fosa poplítea. Los primeros axones que se estimulan son los aferentes Ia, que conducen potenciales de acción hacia la médula espinal y excitan las MNI homónimas, cuyos axones envían después potenciales de acción de vuelta hacia el músculo inervado. Se trata de una respuesta de latencia larga, denominada onda H o reflejo H debido a que implica tanto el brazo sensitivo como el motor del reflejo muscular de estiramiento. Según se va incrementando la intensidad de la corriente, el axón de la MNI acaba por ser estimulado directamente y se produce la respuesta muscular (activación muscular directa) con una latencia bastante más corta. Esta evaluación del reflejo H es útil en el estudio de neuropatías axónicas y neuropatías desmielinizantes.



9.42. Nervio peroneo común

El nervio peroneo común (L4-S1) se ramifica para formar el nervio peroneo profundo, que inerva los músculos: 1) tibial anterior (dorsiflexión e inversión del pie), 2) extensor largo del dedo gordo (dorsiflexión y extensión del dedo gordo), 3) extensor largo de los dedos (extensión de los dedos del pie y dorsiflexión del pie), y 4) extensor corto de los dedos (extensión de los dedos del pie) y el nervio peroneo superficial, que inerva los músculos peroneos largo y corto (flexión plantar y eversión del pie). Sus ramos sensitivos inervan la porción lateral de la pierna bajo la rodilla y la piel de la superficie dorsal del pie. Este nervio puede dañarse por compresión, fractura de la cabeza del peroné o diabetes, provocando debilidad en la dorsiflexión y eversión del pie, debilidad de la extensión de los dedos del pie (dorsiflexión), y pérdida de sensibilidad en la porción lateral de la parte inferior de la pierna y el dorso del pie.



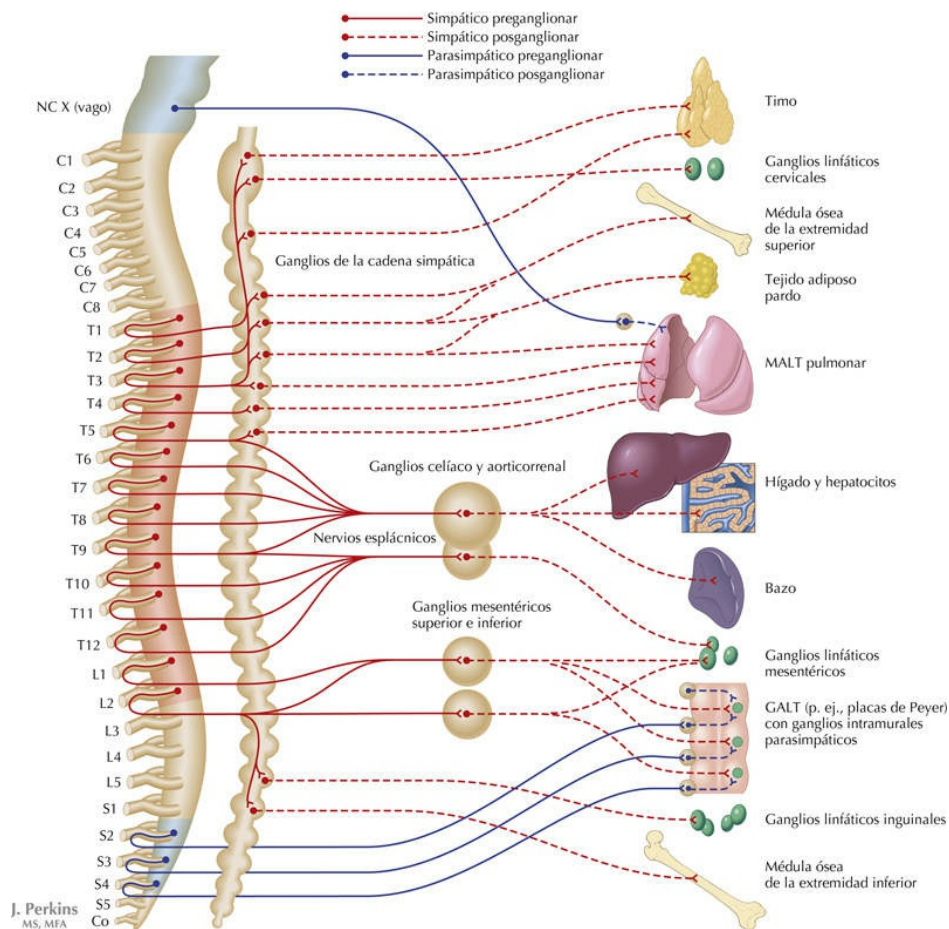
Sistema nervioso vegetativo

9.43. Esquema general

El sistema nervioso vegetativo (o autónomo) es una cadena de dos neuronas. La neurona preganglionar se localiza en el tronco del encéfalo y hace sinapsis en neuronas posganglionares del tronco simpático o ganglios colaterales (simpáticos) o en ganglios intramurales (parasimpáticos) próximos al órgano inervado. La división simpática, que se origina en neuronas del asta lateral de T1-L2, preparará al organismo para respuestas de «lucha o huida». La división parasimpática, derivada de neuronas del tronco del encéfalo (NC III, VII, IX y X) y de la médula espinal sacra (sustancia gris intermedia de S2-S4) regula funciones reparativas, homeostáticas y digestivas. Estos sistemas vegetativos ejecutan sus acciones a través de la inervación de músculo liso, músculo cardíaco, glándulas secretoras (exocrinas), células metabólicas (hepatocitos, adipocitos) y células del sistema inmunitario. Normalmente ambas divisiones vegetativas actúan de modo conjunto para regular actividades viscerales como la respiración, la función cardiovascular, la digestión y algunas funciones endocrinas.

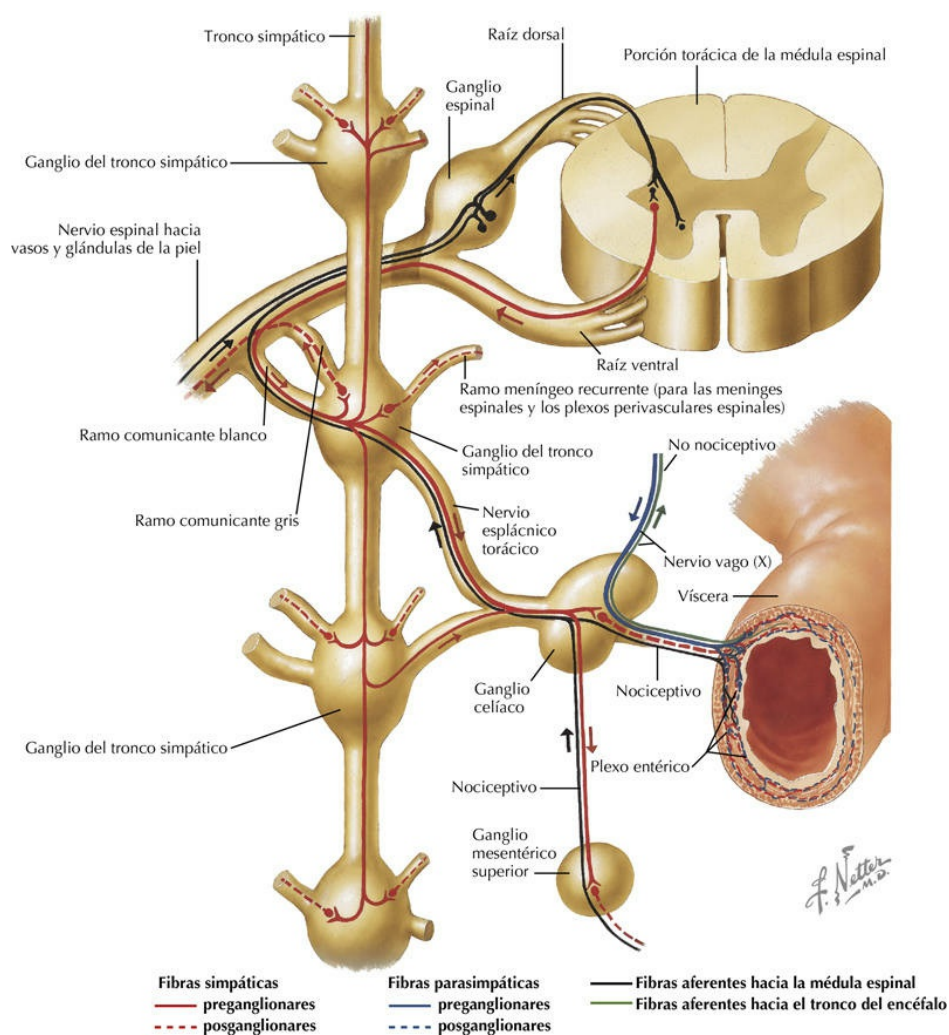
Aspectos clínicos

El fallo autonómico puro es un deterioro gradual de las neuronas posganglionares simpáticas; se produce en individuos de mediana edad y se observa más comúnmente en hombres que en mujeres. Este síndrome abarca hipotensión ortostática neurogénica (síncope o mareo cuando se está de pie), incapacidad para sudar, disfunción del tracto urinario, disfunción eréctil y eyaculación retrógrada. El fallo autonómico puro puede presentarse sin evidencia de participación del SNC. La descarga catecolaminérgica provoca una reactividad intensa en los órganos diana, debida a hipersensibilidad por denervación.



9.44. Inervación vegetativa de órganos del sistema inmunitario y de órganos metabólicos

El sistema nervioso vegetativo inerva los vasos, el tejido muscular liso y el parénquima de órganos del sistema inmunitario, principalmente a través de la división simpática. En la médula ósea y el timo, las fibras simpáticas modulan la proliferación, diferenciación y movilización celular. En el bazo y los nódulos linfáticos, las fibras simpáticas modulan la reactividad del sistema inmune y la magnitud y secuencia temporal de las respuestas inmunitarias adquiridas, particularmente la elección de inmunidad mediada por células (citocinas Th1) frente a la humoral (citocinas Th2). Las fibras nerviosas vegetativas regulan respuestas inmunitarias e inflamatorias en el tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT; del inglés *mucosa-associated lymphoid tissue*) en los pulmones, el tejido linfoide asociado al intestino (GALT; del inglés *gut-associated lymphoid tissue*) y la piel. En el parénquima de los órganos linfoides también aparece una extensa inervación neuropeptidérgica, derivada tanto del sistema nervioso vegetativo

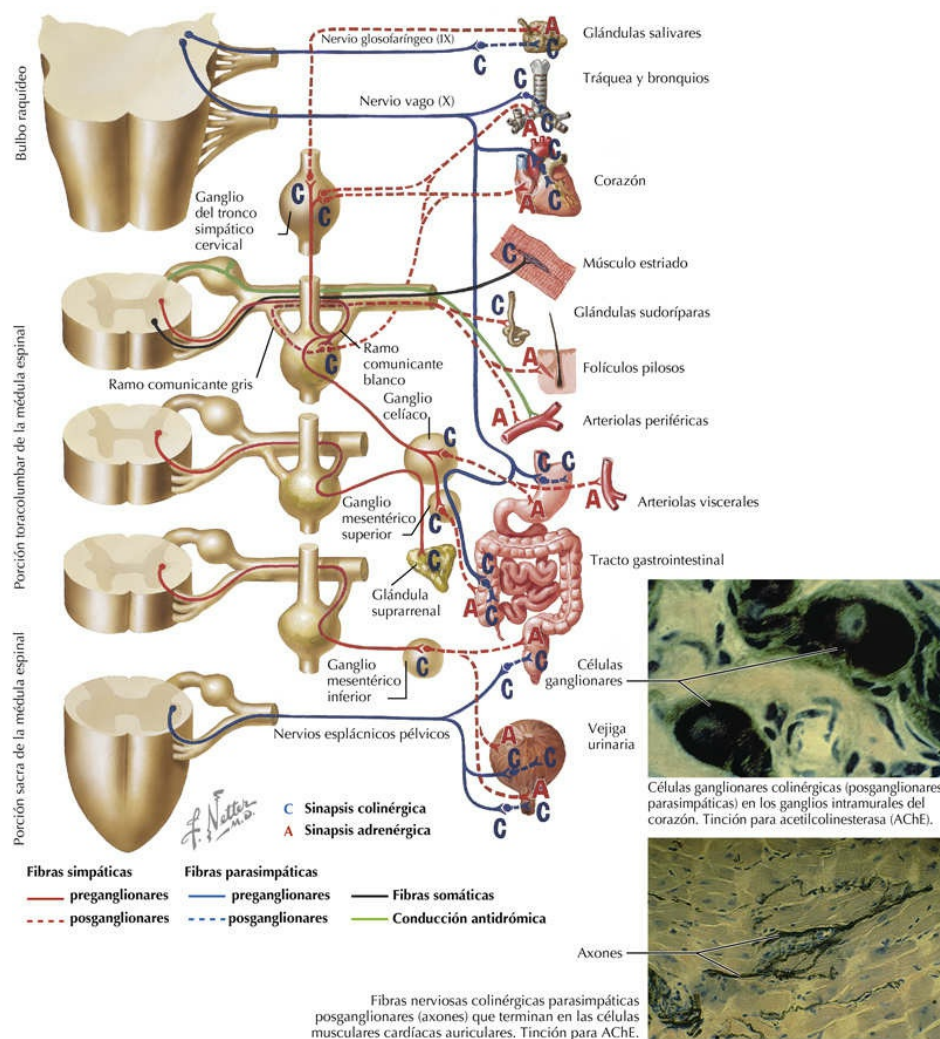


Las vías reflejas vegetativas

pueden ser vegetativas (p. ej., desde el nervio vago) y procesadas por núcleos del tronco del encéfalo como el núcleo solitario, o pueden ser somáticas (p. ej., nocicepción) y procesadas por neuronas de la médula espinal. Las neuronas preganglionares simpáticas o parasimpáticas se activan mediante interneuronas para producir una respuesta refleja vegetativa (p. ej., contracción del músculo liso vascular para alterar la presión sanguínea e incrementar la frecuencia y contractilidad cardíacas). La conectividad eferente puede establecer relevos a través de nervios espláncnicos o somáticos debido a la complejidad de las vías eferentes vegetativas.

Aspectos clínicos

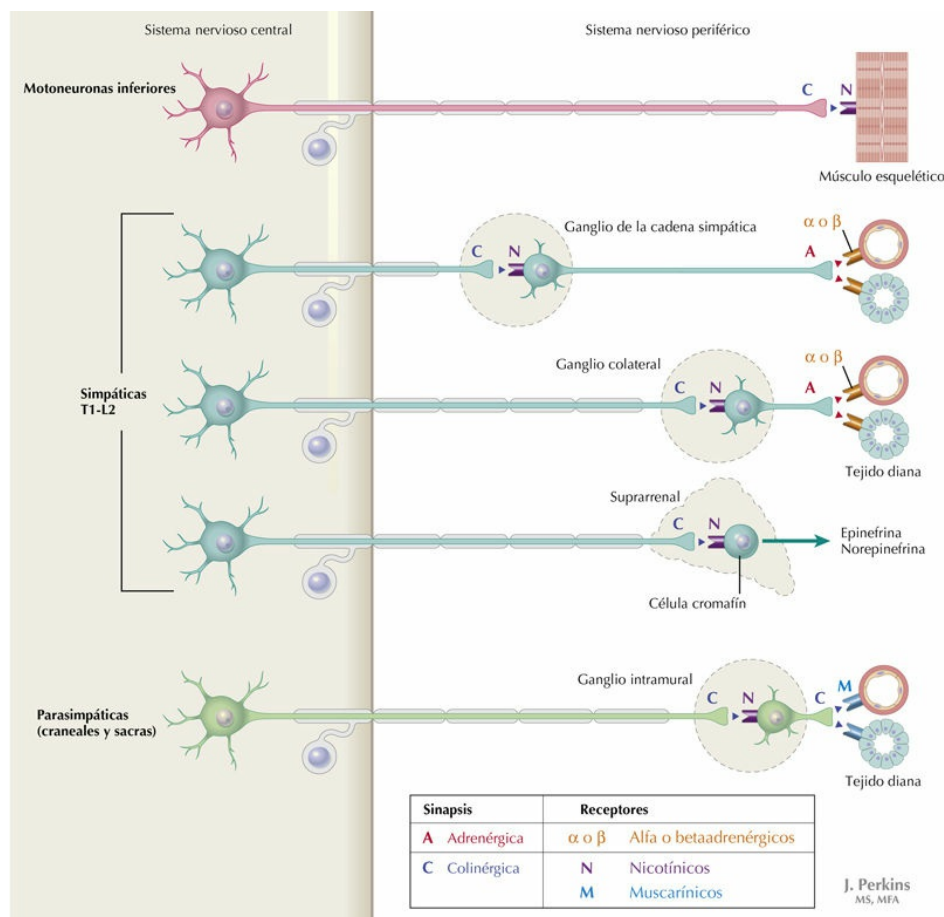
Las vías reflejas vegetativas son vitales para el mantenimiento de la homeostasis. Las señales sensitivas asociadas con la posición de pie provocan constricción vascular inducida por las neuronas simpáticas para mantener la presión sanguínea, prevenir el acúmulo de sangre en las extremidades inferiores y mantener una perfusión adecuada del encéfalo y otros órganos vitales. La estimulación nociceptiva puede provocar una elevación refleja de la frecuencia cardíaca, presión sanguínea y otras características de la activación simpática. La estimulación de la región perioral, particularmente en un niño durante la alimentación, activa un estado parasimpático para favorecer la digestión y disminuye la activación simpática, promoviendo de este modo el crecimiento y el desarrollo. Pueden surgir problemas cuando los reflejos vegetativos se ven interrumpidos, o cuando la hiperactivación de las vías reflejas eleva la actividad parasimpática o la simpática. En tales circunstancias se produce a menudo una activación paralela del otro sistema, como cuando la activación parasimpática paradójica conduce a una activación simpática compensatoria. Esto puede incrementar la probabilidad de problemas como arritmia o incluso parada cardíaca.



9.46. Sinapsis colinérgicas y adrenérgicas

El sistema nervioso vegetativo es una cadena de dos neuronas. Todas las neuronas preganglionares, simpáticas y parasimpáticas, emplean ACh como neurotransmisor principal en sus sinapsis sobre las células ganglionares. Estas sinapsis colinérgicas (C) activan principalmente receptores nicotínicos en las células ganglionares. Las neuronas parasimpáticas posganglionares emplean ACh en sus sinapsis con el tejido diana, activando principalmente receptores muscarínicos. Las neuronas simpáticas posganglionares emplean principalmente norepinefrina —noradrenalina— (respuestas adrenérgicas; A) para activar receptores tanto alfa como beta en los tejidos diana. Aunque la ACh y la norepinefrina son los principales neurotransmisores empleados por las neuronas vegetativas, también están presentes neuropéptidos colocalizados y otros neuromediadores, incluyendo neuropéptido Y, sustancia P, somatostatina,

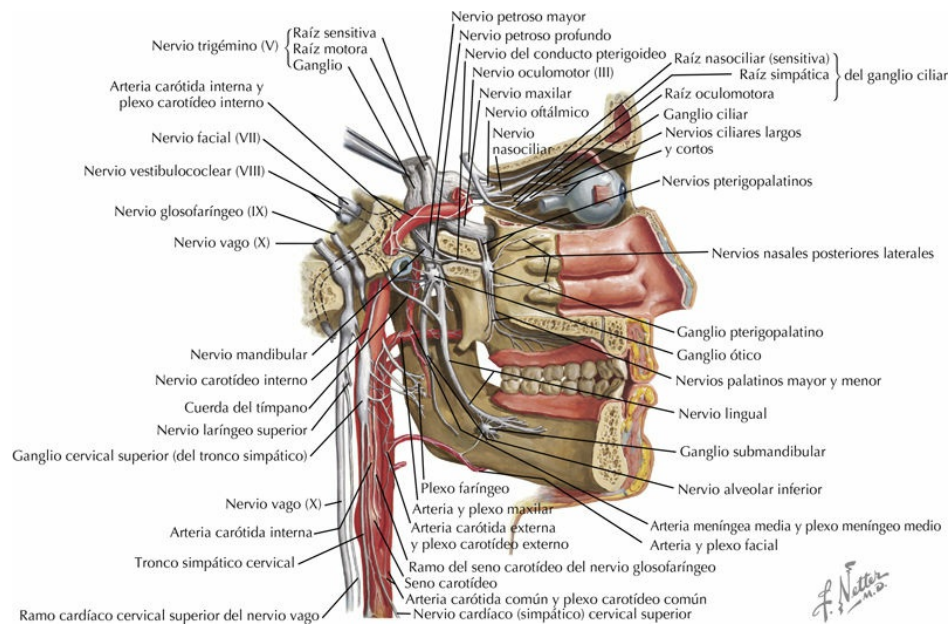
encefalinas, histamina, glutamato, y otros.



9.47. Esquema de la inervación colinérgica y adrenérgica a las estructuras motoras y vegetativas

Todas las neuronas preganglionares tanto del SNS como del SNP emplean ACh como neurotransmisor. Todas las células ganglionares poseen principalmente receptores nicotínicos para una respuesta rápida a la liberación colinérgica desde los axones preganglionares. Sin embargo, receptores muscarínicos y receptores de dopamina adicionales en las células ganglionares colaboran en la mediación de la excitabilidad a más largo plazo. Los nervios simpáticos posganglionares emplean principalmente norepinefrina como neurotransmisor, y las estructuras diana de la periferia poseen diferentes subtipos de receptores adrenérgicos alfa y beta para responder a la norepinefrina. Algunas fibras nerviosas posganglionares que inervan las glándulas sudoríparas emplean ACh como neurotransmisor. Los

nervios parasimpáticos posganglionares emplean ACh como neurotransmisor, y las estructuras diana en la periferia poseen principalmente receptores muscarínicos para responder a la ACh.



9.48. Inervación vegetativa de la cabeza y del cuello: vista medial

La inervación vegetativa de la cabeza y el cuello incluye componentes tanto del SNS como del SNP. Los componentes parasimpáticos están asociados con los NC III (ganglio ciliar), VII (pterigopalatino, ganglios submandibulares) y IX (ganglio ótico). El nervio vago y sus ganglios asociados no inervan tejido efector en la cabeza y el cuello, aunque están presentes en el cuello. Los componentes simpáticos están asociados con el GCS y, en menor medida, con el ganglio cervical medio. El ganglio geniculado (NC VII), el ganglio petroso (NC IX) y el ganglio nodoso (NC X) procesan la información del gusto. A veces son considerados como aferentes vegetativos, pero no son componentes del sistema nervioso eferente vegetativo.

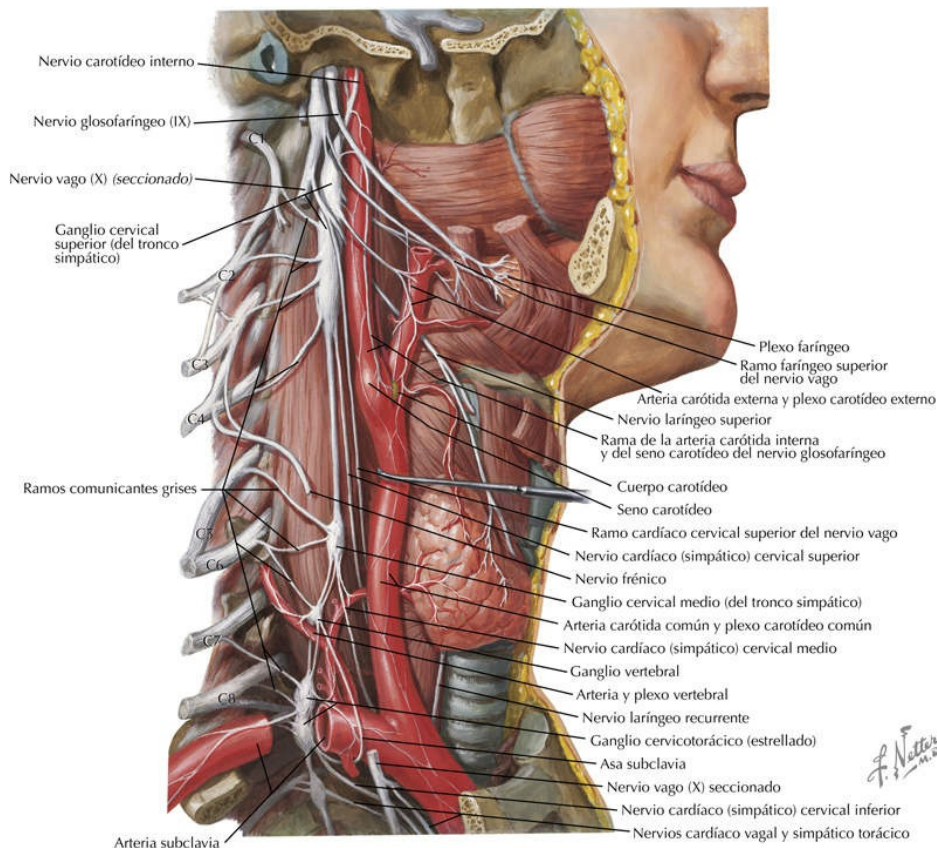
Aspectos clínicos

La inervación parasimpática del ojo por el oculomotor (nervio III) forma una conexión crucial para uno de los reflejos más importantes en neurología, el reflejo pupilar a la luz. La luz que incide en un ojo proporciona una señal aferente que

es procesada por la retina, provocando la activación de la célula ganglionar y proyecciones axónicas hacia el pretectum de ambos lados. El pretectum, mediante conexiones directas y contralaterales a través de la comisura posterior, estimula el núcleo de Edinger-Westphal bilateralmente. Este sistema, a través de conexiones en el ganglio ciliar, inerva el músculo constrictor pupilar, provocando la contracción de las pupilas de forma ipsilateral (directa) y contralateral (consensual). El reflejo pupilar a la luz es particularmente importante en alguien con lesiones craneales, hemorragia intracraneal o una masa invasiva en quien se sospecha herniación encefálica. El tercer nervio puede estar atrapado y comprimido contra el borde libre del tentorio del cerebelo, provocando la imposibilidad de contracción de la pupila ipsilateral e interrupción del reflejo pupilar a la luz.

El GCS es el componente más craneal del tronco simpático. Inerva estructuras de la cabeza y el cuello, incluyendo el músculo dilatador de la pupila, vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, glándula pineal, timo y músculo tarsal superior (de Muller). La columna celular intermediolateral T1-T2 de la médula espinal (neuronas simpáticas preganglionares) inerva al GCS; este ganglio después envía fibras noradrenérgicas al músculo dilatador de la pupila, provocando su dilatación. Cuando el NC III está dañado (p. ej., por compresión en una herniación transtentorial), las acciones del GCS simpático no experimentan oposición, lo que provoca una pupila dilatada y fija (sin respuesta al reflejo pupilar a la luz). Cuando el GCS o su inervación central están dañados (p. ej., tumor apical de pulmón, síndrome de Horner), la pupila ipsilateral no puede dilatarse y se contrae (miótica).

Una pupila que se contrae cuando incide la luz en un ojo y paradójicamente parece dilatarse cuando la luz incide en el otro ojo (test de la luz alterna) indica un defecto aferente (NC II), con dilatación paradójica que aparece como resultado de la recuperación de la constricción inicial debido a la falta de respuesta del NC II dañado.



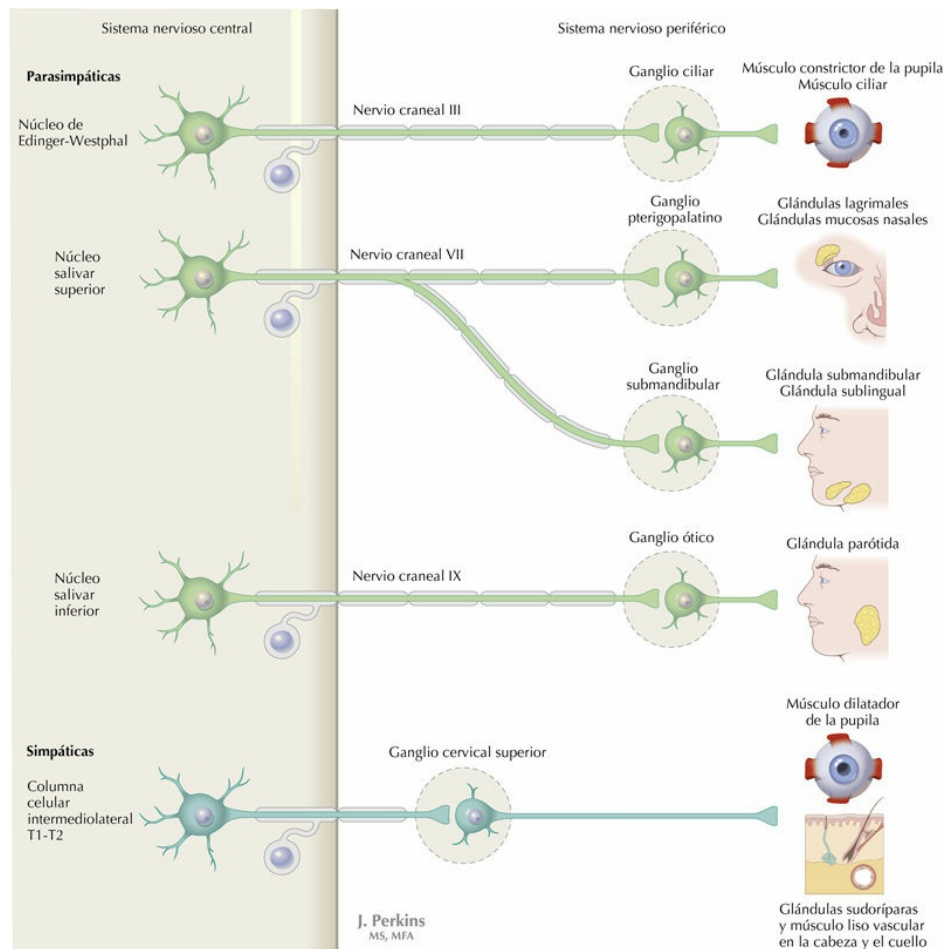
9.49. Inervación vegetativa de la cabeza y del cuello: vista lateral

Las fibras nerviosas parasimpáticas de la cabeza y el cuello regulan la contracción pupilar y la acomodación para la visión de cerca (NC III, ganglio ciliar al músculo constrictor de la pupila y músculo ciliar), la producción de lágrima (NC VII, ganglio pterigopalatino a las glándulas lagrimales) y la salivación (NC VII, ganglio submandibular a las glándulas submandibular y sublingual y NC IX, ganglio ótico a la glándula parótida). Las fibras nerviosas simpáticas que inervan la cabeza y el cuello derivan principalmente del GCS, con sinapsis en el músculo dilatador de la pupila, glándulas sudoríparas, músculo liso vascular y timo.

Aspectos clínicos

El flujo sanguíneo cerebral, derivado de las dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales, está estrechamente regulado. El encéfalo requiere transporte continuado de oxígeno y glucosa para mantener la actividad cerebral y generar adenosina trifosfato, necesaria para las grandes demandas energéticas de

las neuronas. El flujo sanguíneo del encéfalo se autorregula; varios niveles de control superpuestos derivan de sistemas reguladores metabólicos y neurales. 1) La autorregulación puede basarse en la capacidad de respuesta del músculo liso al estiramiento y en la respuesta de la célula endotelial a productos de secreción vasoactivos. 2) Superpuesto a la autorregulación, se encuentra el control metabólico, que se basa en los gases sanguíneos (oxígeno, dióxido de carbono) y en productos metabólicos estimulados por la actividad neuronal (óxido nítrico, adenosina, lactato, algunos iones). 3) Un tercer nivel de regulación deriva de la regulación neural. El GCS envía fibras vasoconstrictoras simpáticas noradrenérgicas (que colocan con neuropéptido Y), y el ganglio pterigopalatino envía fibras vasodilatadoras colinérgicas (que colocan con péptido intestinal vasoactivo; VIP) a lo largo de los vasos. El ganglio trigeminal también distribuye fibras vasodilatadoras con sustancia P (que colocan con péptido relacionado con el gen de la calcitonina) a lo largo de los vasos; estas fibras pueden activarse por dolor. Algunas regiones centrales, como el núcleo del fastigio del cerebelo y el bulbo raquídeo ventrolateral rostral pueden regular la activación de algunos de estos circuitos neurales hacia los vasos cerebrales, regulando el flujo sanguíneo del encéfalo.



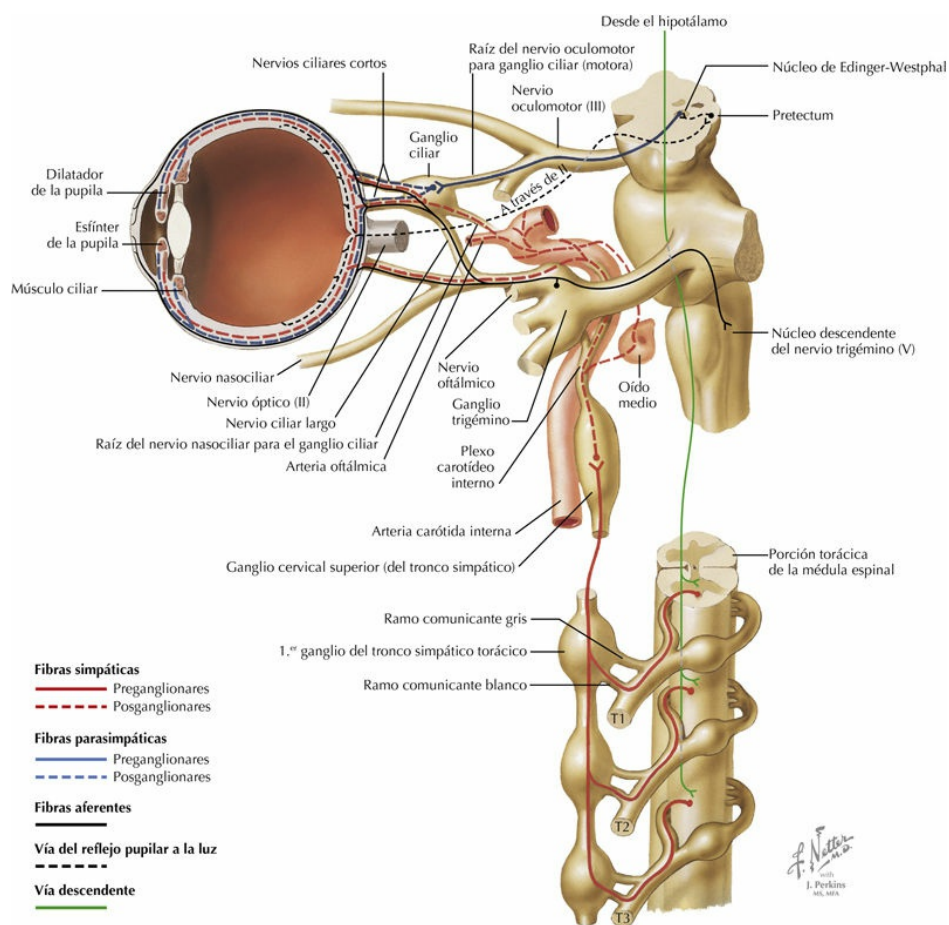
9.50. Esquema de la inervación vegetativa de la cabeza y del cuello

La inervación vegetativa de la cabeza y el cuello deriva de neuronas parasimpáticas en el tronco del encéfalo, incluyendo el núcleo de Edinger-Westphal (NC III), el núcleo salivar superior (NC VII) y el núcleo salivar inferior (NC IX), y de neuronas simpáticas de la columna celular intermediolateral T1-T2 de la médula espinal. En la ilustración vemos los ganglios asociados y los tejidos diana (efectores).

Aspectos clínicos

Los núcleos salivares superior e inferior proporcionan un importante control regulador parasimpático de la salivación. El núcleo salivar superior inerva (a través del NC VII) el ganglio submandibular, que a su vez inerva las glándulas submandibular y sublingual; el núcleo salivar inferior inerva (a través del NC

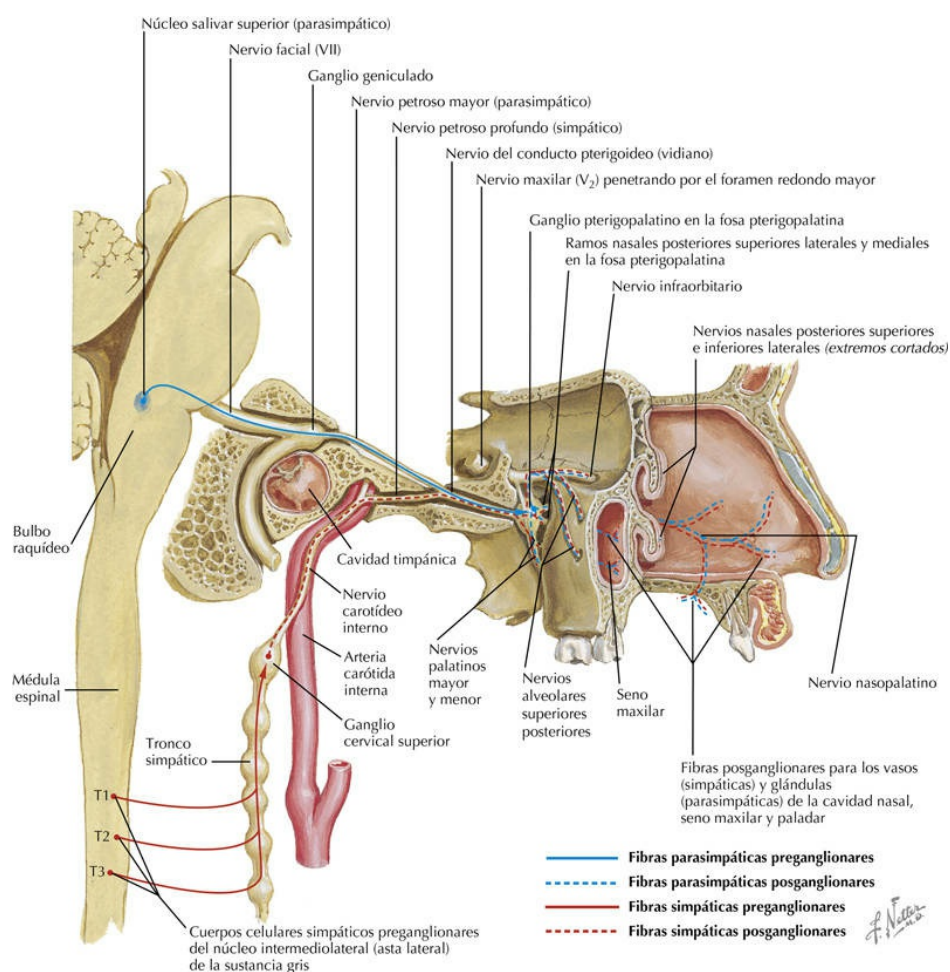
IX) el ganglio ótico, que a su vez inerva la glándula parótida. Estas fibras parasimpáticas estimulan la secreción de saliva. Además, la inervación simpática procedente del GCS activa la contracción de las células mioepiteliales de los conductos salivares. La salivación es importante como fase inicial del proceso de digestión; prepara el alimento para la deglución, colabora en el habla y contiene mediadores e inmunoglobulinas que proporcionan una barrera protectora inicial contra microorganismos dañinos que consiguen acceso a la cavidad oral.



9.51. Inervación vegetativa del ojo

Fibras nerviosas preganglionares parasimpáticas procedentes del núcleo de Edinger-Westphal inervan el ganglio ciliar, que a su vez proporciona inervación al músculo ciliar (que participa en la acomodación para la visión de cerca) y al músculo constrictor pupilar (que contrae la pupila). Fibras nerviosas

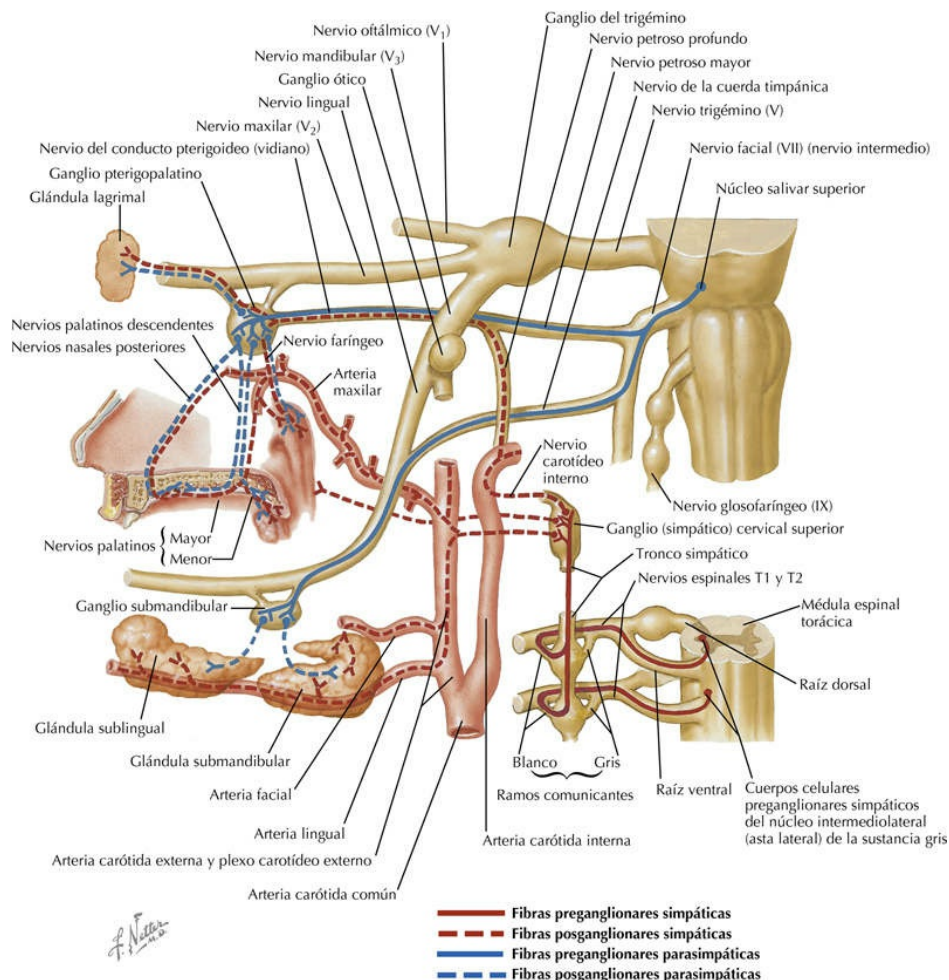
preganglionares simpáticas procedentes de la columna celular intermediolateral T1-T2 inervan el GCS, que inerva el músculo dilatador de la pupila. El reflejo pupilar a la luz es un reflejo fundamental en el diagnóstico neurológico. El brazo aferente es activado por la luz incidente en cualquiera de los dos ojos a través del NC II, y procesado a través del pretectum hacia el núcleo de Edinger-Westphal de ambos lados (a través de la comisura posterior); el brazo eferente está constituido por un flujo de salida parasimpático vegetativo hacia los músculos constrictores de la pupila de ambos lados.



9.52. Inervación vegetativa de la cavidad nasal

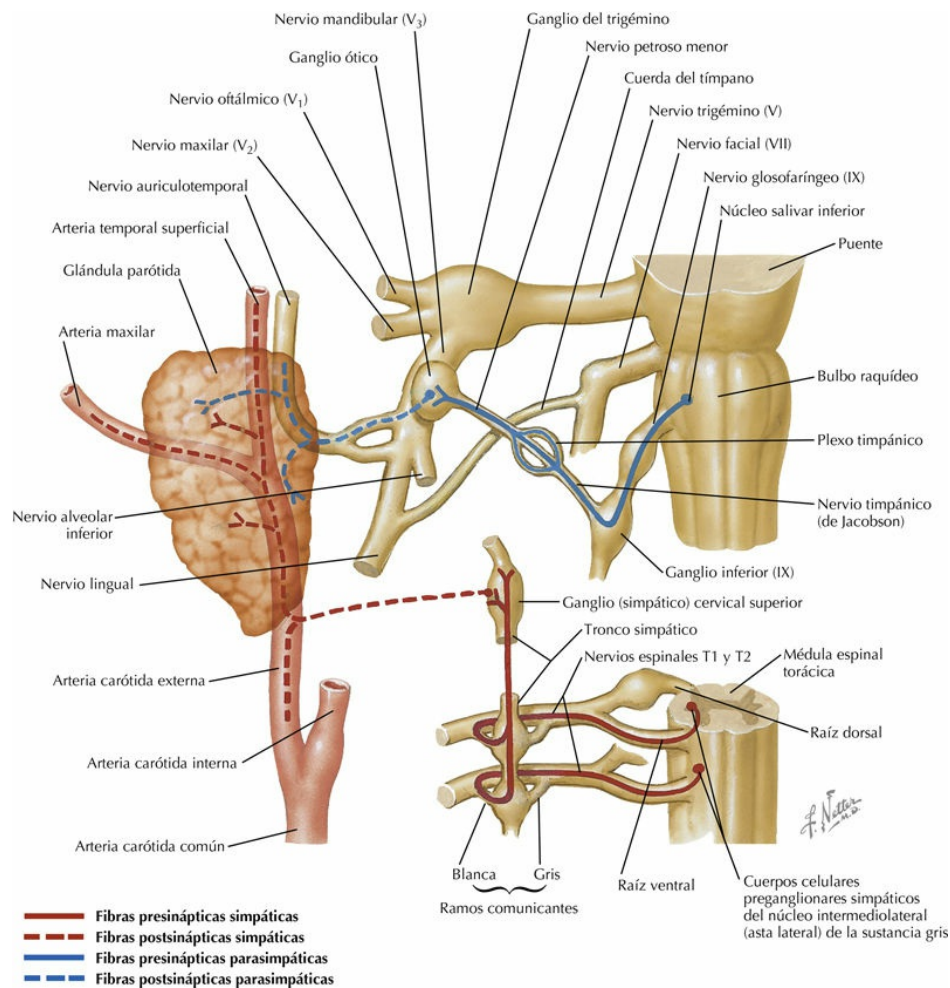
Neuronas preganglionares parasimpáticas del núcleo salivar superior inervan el ganglio pterigopalatino. Neuronas preganglionares simpáticas de la columna celular intermediolateral T1-T2 inervan el GCS. El ganglio pterigopalatino inerva

glándulas secretoras y el GCS inerva vasos sanguíneos con fibras nerviosas posganglionares en la cavidad nasal, seno maxilar y paladar.



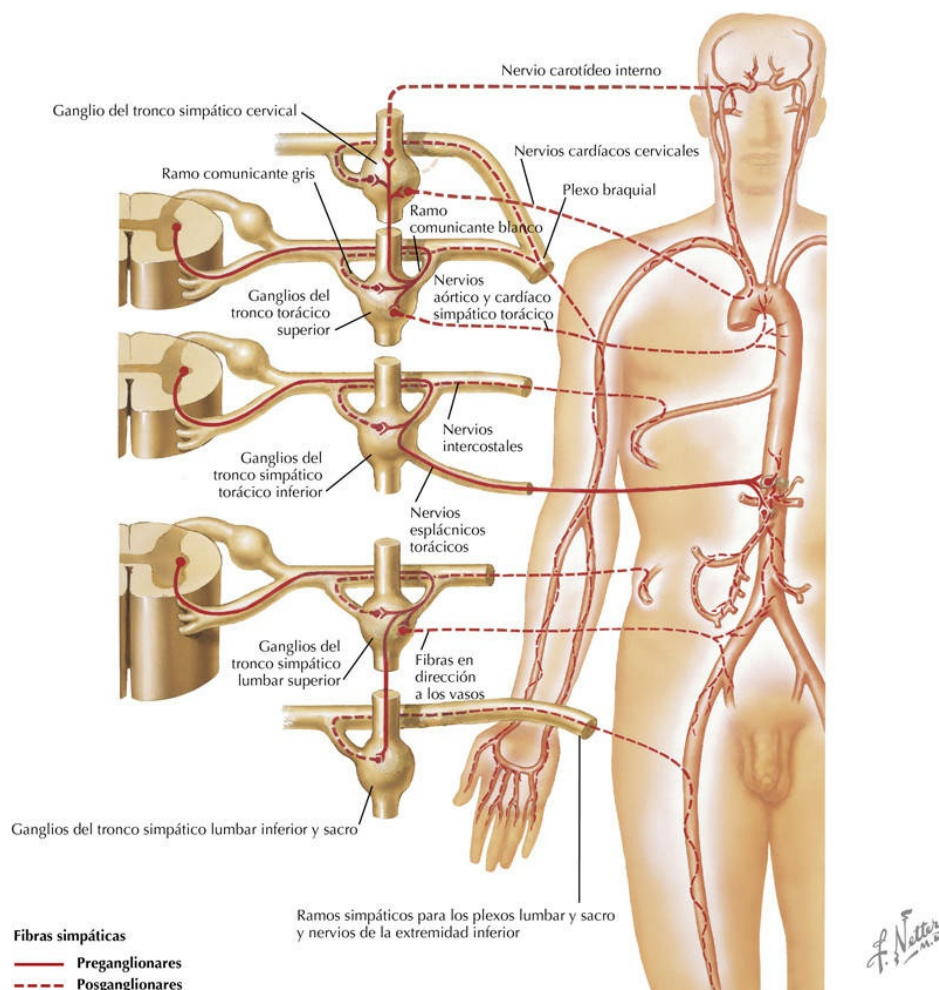
9.53. Esquema de los ganglios pterigopalatino y submandibular

Los ganglios pterigopalatino y submandibular, inervados por el núcleo salivar superior a través del NC VII, inervan las glándulas lagrimales y las glándulas mucosas nasales, así como las glándulas salivares submandibular y sublingual, respectivamente, con fibras nerviosas colinérgicas parasimpáticas posganglionares.



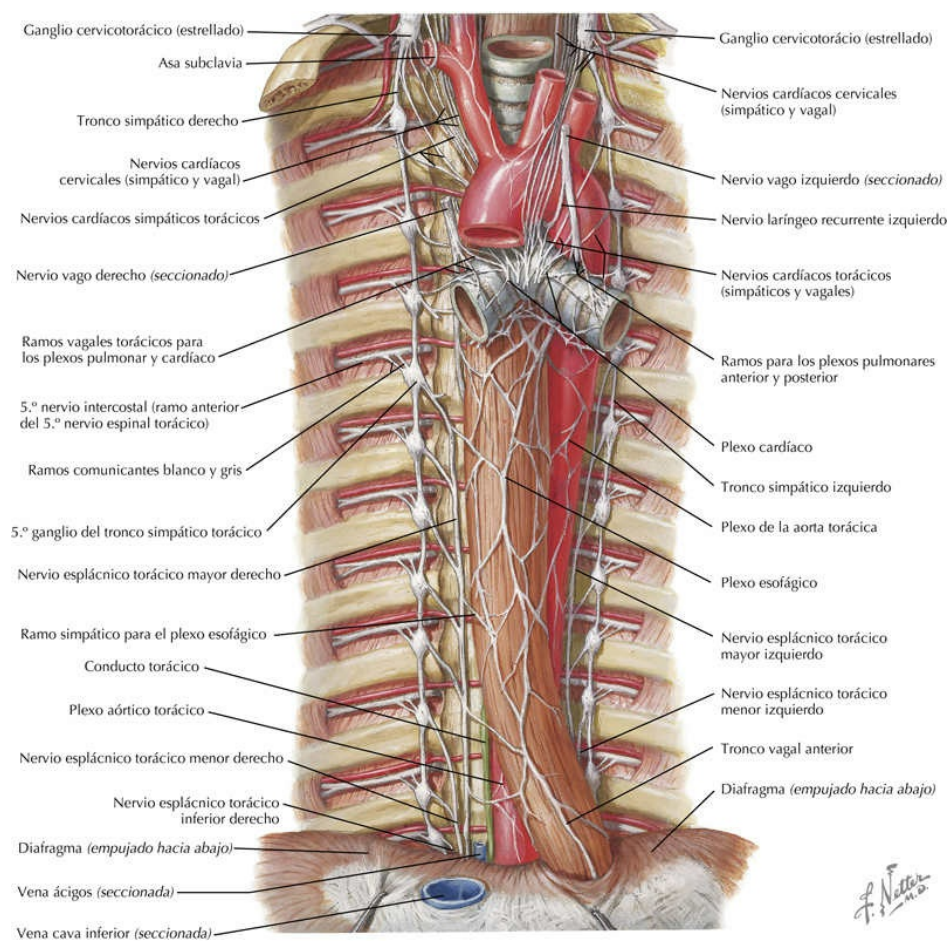
9.54. Esquema del ganglio ótico

El ganglio ótico, inervado por el núcleo salivator inferior a través del NC IX, inerva la glándula parótida con fibras nerviosas colinérgicas parasimpáticas posganglionares.



9.55. Inervación de las extremidades

La inervación vegetativa de las extremidades deriva del SNS. Fibras nerviosas simpáticas preganglionares procedentes de la columna celular intermediolateral toracolumbar inervan los ganglios del tronco simpático. Estos ganglios envían fibras nerviosas noradrenérgicas posganglionares a través de los ramos comunicantes grises a los nervios periféricos para inervar músculo liso vascular (fibras vasomotoras), glándulas sudoríparas (fibras sudomotoras) y músculos erectores de los pelos asociados con los folículos pilosos (fibras pilomotoras). Las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos de las vísceras también están inervadas por fibras nerviosas simpáticas posganglionares.

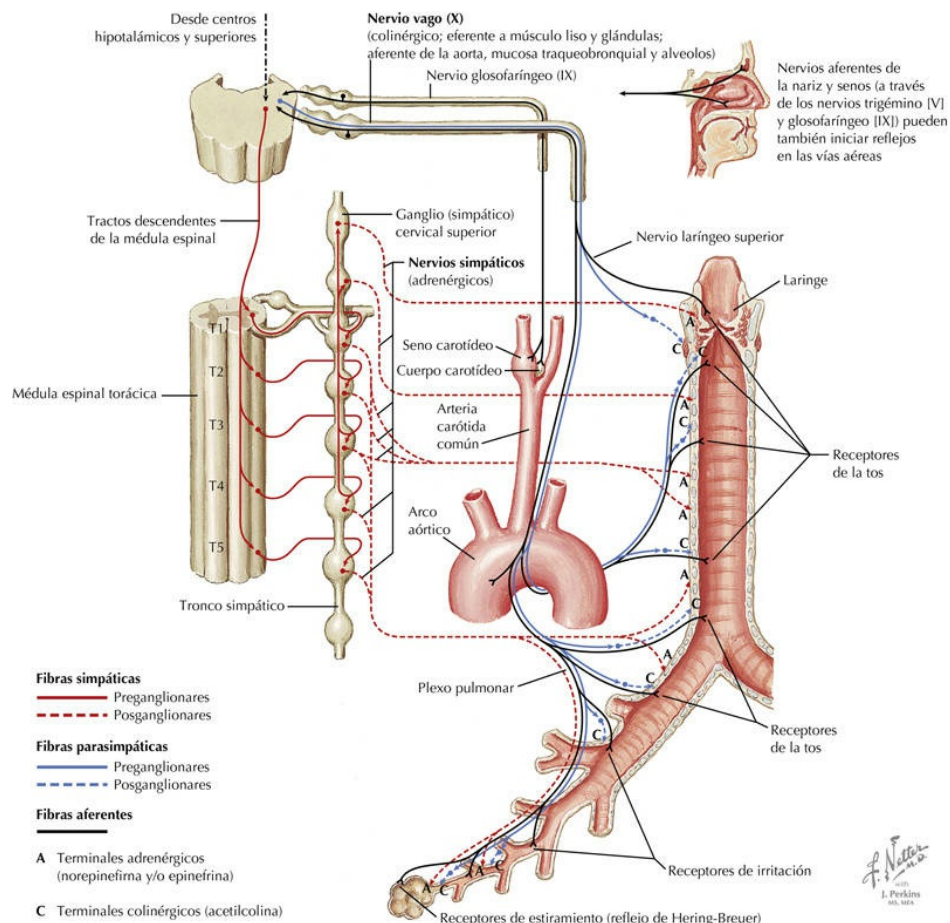


9.56. Tronco simpático torácico y nervios esplácnicos

El tronco simpático es un conjunto de ganglios simpáticos que reciben información de fibras nerviosas preganglionares toracolumbares procedentes de la médula espinal. Los ganglios, interconectados por troncos nerviosos, se localizan en disposición paravertebral desde el cuello hasta la región coccígea. Fibras nerviosas noradrenérgicas posganglionares procedentes del tronco simpático inervan tejidos efectores en la periferia. Algunas fibras nerviosas preganglionares no hacen sinapsis durante su recorrido a través del tronco simpático sino que continúan a lo largo de los nervios esplácnicos para hacer sinapsis en ganglios colaterales, proporcionando inervaciones noradrenérgicas a tejidos efectores en las vísceras.

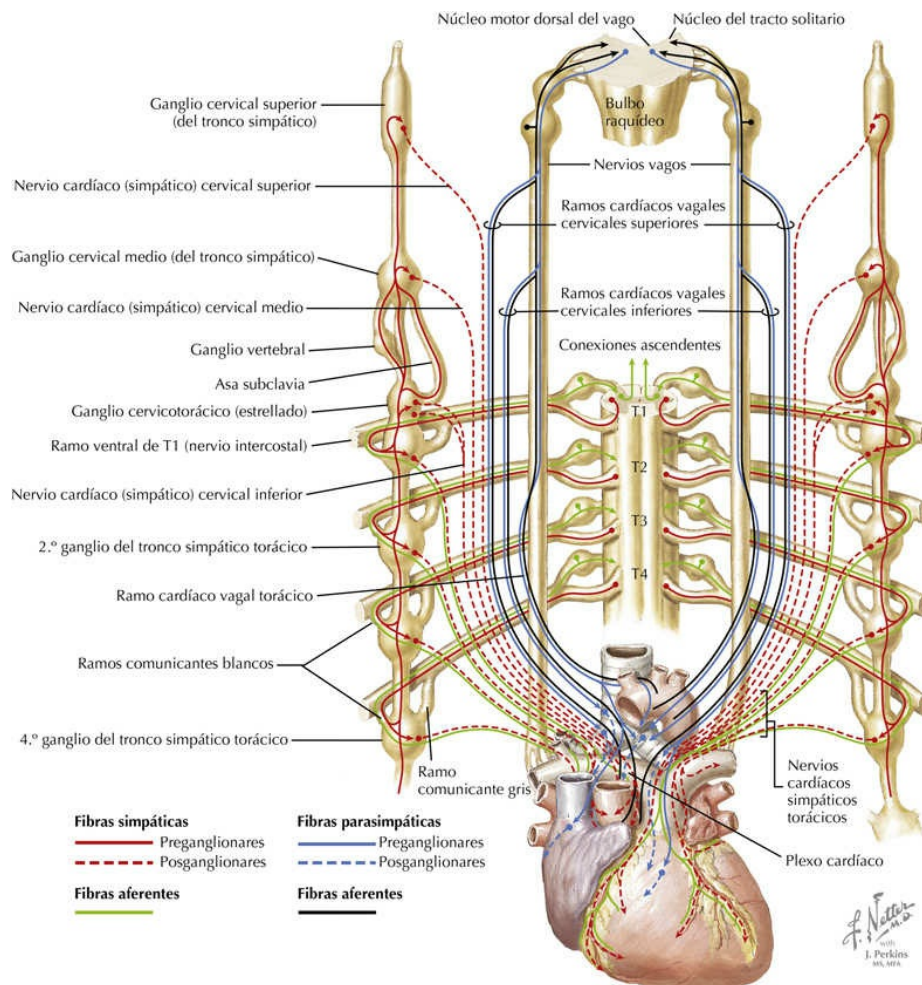
Aspectos clínicos

El tronco simpático (ganglios paravertebrales) se extiende desde el cuello hasta la pelvis, mientras que los ganglios colaterales (prevertebrales) están situados a lo largo de los grandes vasos e inervan órganos diana internos. Estos ganglios están inervados por fibras colinérgicas preganglionares procedentes de la columna celular intermediolateral (asta lateral) T1-L2, de los ganglios del tronco simpático a través de los ramos comunicantes blancos, y de los ganglios colaterales a través de los nervios espláncnicos. Una lesión por aplastamiento de la médula espinal por encima del nivel T1 daña la regulación central de las neuronas preganglionares simpáticas y de las neuronas preganglionares S2-S4 parasimpáticas. Inicialmente el paciente experimenta un síndrome de shock espinal, con hipotensión (que empeora cuando se está de pie), pérdida de sudoración, pérdida de piloerección, parálisis de la función de la vejiga urinaria (vejiga neurogénica), dilatación gástrica e íleo paralítico. A medida que el proceso de lesión de la médula espinal va evolucionando hacia un estado permanente y remite el shock espinal, puede aparecer el equivalente vegetativo de la espasticidad (hipersensibilidad) acompañado por picos de presión sanguínea y vejiga espástica.



9.57. Inervación del árbol traqueobronquial

El músculo liso del árbol traqueobronquial recibe inervación tanto simpática (noradrenérgica) como parasimpática (colinérgica). Las fibras simpáticas derivan del tronco simpático y las parasimpáticas derivan de *input* vegetativos vagales hacia los ganglios intramurales locales. Las influencias simpáticas provocan broncodilatación, y las parasimpáticas broncoconstricción. Algunos medicamentos para el tratamiento del asma emplean un compuesto simpaticomimético; otros, un bloqueante parasimpático. También recibe inervación neuropeptidérgica adicional, en parte como fibras vegetativas independientes o en colocalización, y en parte como fibras aferentes primarias. Esta inervación adicional se distribuye a lo largo del epitelio y entre los alveolos, donde puede influir sobre la reactividad inmunitaria innata y la producción de mediadores de inflamación.



9.58. Inervación del corazón

Fibras nerviosas noradrenérgicas simpáticas (derivadas de los ganglios del tronco simpático) y fibras nerviosas colinérgicas parasimpáticas (derivadas de ganglios intramurales cardíacos inervados por el nervio vago) inervan las aurículas, los ventrículos y el nodo sinoauricular, así como el fascículo y el nodo atrioventricular. Fibras nerviosas noradrenérgicas simpáticas también se distribuyen a lo largo de los grandes vasos y de las arterias coronarias. Las fibras simpáticas incrementan la fuerza y la frecuencia de la contracción cardíaca y el flujo cardíaco de salida, y dilatan las arterias coronarias. Las fibras parasimpáticas disminuyen la fuerza y frecuencia de contracción cardíaca y el flujo cardíaco de salida.

Aspectos clínicos

El corazón está innervado por fibras posganglionares tanto noradrenérgicas simpáticas como colinérgicas parasimpáticas vagales. Las neuropatías autonómicas cardiovasculares a veces aparecen en la diabetes y otros trastornos. La lesión del nervio vago puede provocar una taquicardia sostenida; la actividad vagal excesiva puede provocar bradicardia, fibrilación o palpitación auricular, fibrilación ventricular o taquicardia paroxística. La pérdida de innervación simpática del corazón provoca intolerancia grave al ejercicio, isquemia miocárdica indolora, cardiomiopatía y posiblemente muerte súbita. En estudios de fallo cardíaco, el aumento de la actividad refleja de los nervios cardíacos simpáticos, en un intento de incrementar el flujo de salida cardíaco, provoca una liberación acelerada de norepinefrina, que produce metabolitos oxidantes (radicales libres) altamente tóxicos que son captados por los terminales nerviosos noradrenérgicos (a través de los transportadores de captación de alta afinidad), y se produce una neuropatía simpática de tipo longitud-dependiente (*dying back*), dejando al corazón todavía más denervado. En modelos experimentales en perros, un inhibidor de la captación específica de norepinefrina (desmetilimipramina) o antioxidantes potentes (vitaminas C y E) pueden prevenir este proceso autodestructivo mediado por radicales libres.